КНИГА 1

GTOM – Gativus Theory of Mind

Table of Contents

Глава 1. Проблематика и основания.....2
Глава 2. Возникновение субъективной реальности.....5
Глава 3. Универсальный механизм эволюции сознания.....11
Глава 4. Траекторный лог.....18
Глава 5. Мотивация.....26
Глава 6. Процесс мышления.....33
Глава 7. Эмоции и субъективный опыт.....38
Глава 8. Саморазвитие.....42
Глава 9. Философские основы Гативус.....48
Глава 10. LLM и Гативус.....59
Глава 11. Заключение.....66

Глава 1. Проблематика и основания

Постановка задачи · Методология · Гипотезы и аксиомы Гативус

1.1. Постановка проблемы

Фундаментальные вопросы о природе разума остаются открытыми на протяжении столетий. Что такое сознание? Каким образом физический субстрат — нейроны и их связи — порождает субъективный опыт? Почему организм способен не только реагировать на среду, но и планировать, воображать, переживать?

Традиционная философия разума подходила к этим вопросам через понятийный анализ. Нейробиология — через описание физиологических коррелятов. Оба подхода, оставаясь в собственных рамках, не давали ответа, пригодного для практического применения: построения системы, воспроизводящей аналогичное человеческому поведение.

Проект Гативус избирает иной путь:

> *Если явление существует — оно реализуемо. Если оно реализуемо — его можно описать в виде архитектуры. Если архитектура описана — её можно построить.*

Задача переформулируется из философской в инженерную: не «что такое сознание», но «какую архитектуру необходимо реализовать, чтобы наблюдаемые свойства сознания воспроизводились».

a) Психофизиологическая проблема

Психофизиологическая проблема — вопрос о соотношении физических процессов в мозге и психических состояний — традиционно формулировалась как дуализм: как могут сугубо физические события (разряды нейронов, синаптические передачи) порождать нефизические явления (боль, желание, образ)?

Гативус разрешает эту проблему не через устранение дуализма, но через его переформулировку. Дуализм сохраняется — но не как дуализм субстрата, а как дуализм архитектурных пространств. Две системы — сенсорно-рефлекторная и субъективной реальности — выполнены из одного нейронного материала, однако оперируют в различных информационных пространствах. Подробный анализ составляет содержание Главы 2.

b) Трудная проблема сознания

Трудная проблема сознания, сформулированная Дэвидом Чалмерсом: даже полное функциональное описание мозга не объясняет, почему существует субъективный опыт — почему есть «что-то, каково это — быть» данным организмом.

Гативус решает эту проблему путём декомпозиции. Трудная проблема казалась неразрешимой, потому что формулировалась как единая. В действительности это три разных проблемы на трёх

уровнях архитектуры, и на каждом уровне ответ один: субъективный опыт — это наличие вектора расстояния и необходимость его обнуления. Нет расстояния — нет переживания.

- На уровне EVL3 — субъективный опыт физического пространства: расстояние b-вектора между текущим и целевым состоянием. Есть у всех животных с MAP3.
- На уровне EVL8 — субъективный опыт смыслов: семантическое расстояние P-вектора между нарративами. Специфически человеческое.
- На уровне EVLB — субъективный опыт Понятий (C): расстояние W-вектора между C_есть и C_должно. От простых Понятий (переживание цвета) до сложных (честь, совесть, справедливость).

Субъективный опыт — не мистическое свойство, а архитектурное следствие наличия векторных расстояний на каждом уровне. Подробное обоснование составляет содержание Глав 2 и 3; детальный анализ эмоций и Понятий — содержание отдельной главы.

► *Принципиальное следствие: системы, не реализующие соответствующие уровни архитектуры, не могут обладать субъективным опытом этих уровней — независимо от сложности их обработки на других уровнях.*

1.2. Методология исследования

Выбор методологии определяется поставленной задачей. Поскольку целью является инженерная реализация, к гипотезам предъявляются требования, нетипичные для философских концепций.

a) Эволюционный подход

Человеческое сознание является продуктом эволюционного процесса, продолжавшегося сотни миллионов лет. Эволюционный подход в Гативус: анализ начинается с простейших организмов и последовательно прослеживает каждый архитектурный порог. Каждый уровень иерархии соответствует реальному эволюционному приобретению.

> *Нельзя понять человеческое сознание, не поняв, зачем червю нужна была пространственная карта. Сложность — это накопленная простота.*

b) Инженерный подход

Инженерный подход формулирует жёсткое требование: каждая гипотеза должна быть реализуемой в виде технического устройства на существующем технологическом уровне. Гипотеза, не допускающая технической реализации, не является гипотезой в смысле данного проекта.

Параметр	Содержание
Эволюционный подход	Каждый элемент обоснован адаптивной необходимостью. Анализ: EVL0 → ... → EVLC.

Инженерный подход	Каждая гипотеза реализуема технически. Устройство можно построить сегодня.
Совместное	Эволюционный объясняет «почему». Инженерный проверяет «достаточно ли точно».

1.3. Переход к Главе 2

Гипотезы формируют архитектурный фундамент. Однако они не отвечают на ключевой вопрос: каким образом система, начавшаяся как инструмент SERN, становится системой, способной противостоять биологическим потребностям?

Аспект	Вопрос	Раздел
Эволюционная история	Через какие пороги прошла SRNT от MAP1 до MAPD?	2.3–2.7
Ортогональность	Почему SERN и SRNT ортогональны?	2.8
Конфликт	Как и почему SRNT конкурирует с SERN?	2.9

> *Архитектура без динамики — это чертёж без физики. Гипотезы H1–H8 задают форму здания. Глава 2 объясняет, почему оно именно такой формы — и почему в нём иногда трясутся стены.*

Глава 2. Возникновение субъективной реальности

Пороговые эволюционные уровни EVL0 → EVLD

2.1. Постановка проблемы

Глава 1 установила архитектурный фундамент: SERN как сенсорно-рефлекторную машину EVL0 и SRNT как иерархию карт. Настоящая глава вводит ключевое понятие — пороговый эволюционный уровень (EVL).

> *Пороговый эволюционный уровень (EVL) — это необратимый архитектурный переход, в результате которого система приобретает качественно новый класс возможностей, несводимых к комбинации уже существующих.*

2.2. EVL0 — сенсорно-рефлекторная машина

EVL0 является точкой отсчёта. Система не способна оперировать отсутствующими стимулами. Активные секции NDDI: V (значения), A (активности). Остальные — отсутствуют.

> *EVL0 — это совершенная машина для настоящего момента. Её единственная слабость — она не существует ни в прошлом, ни в будущем.*

2.3. Общий принцип порогов

Каждый EVL: Давление (адаптивная задача) → Механизм (новый архитектурный элемент) → Порог (необратимое изменение) → Следствие (новый класс поведения). Три группы:

Группа	Уровни	Домен	Паттерн
Пространственная	EVL1/EVL2/EVL3	Физическое	CNN1 → b-вектор → MAP3
Символьная	EVL6/EVL8	Семантическое	CNN2 → P-вектор → MAP8
Аксиологическая	EVLA/EVLB	Понятия	CNN3 → W-вектор → MAPB

На каждом индивидуальном уровне: MAP# (карта) + OPN# (операционная сеть) + TRL# (траекторный лог). Виртуальные социальные уровни собственных OPN и TRL не имеют.

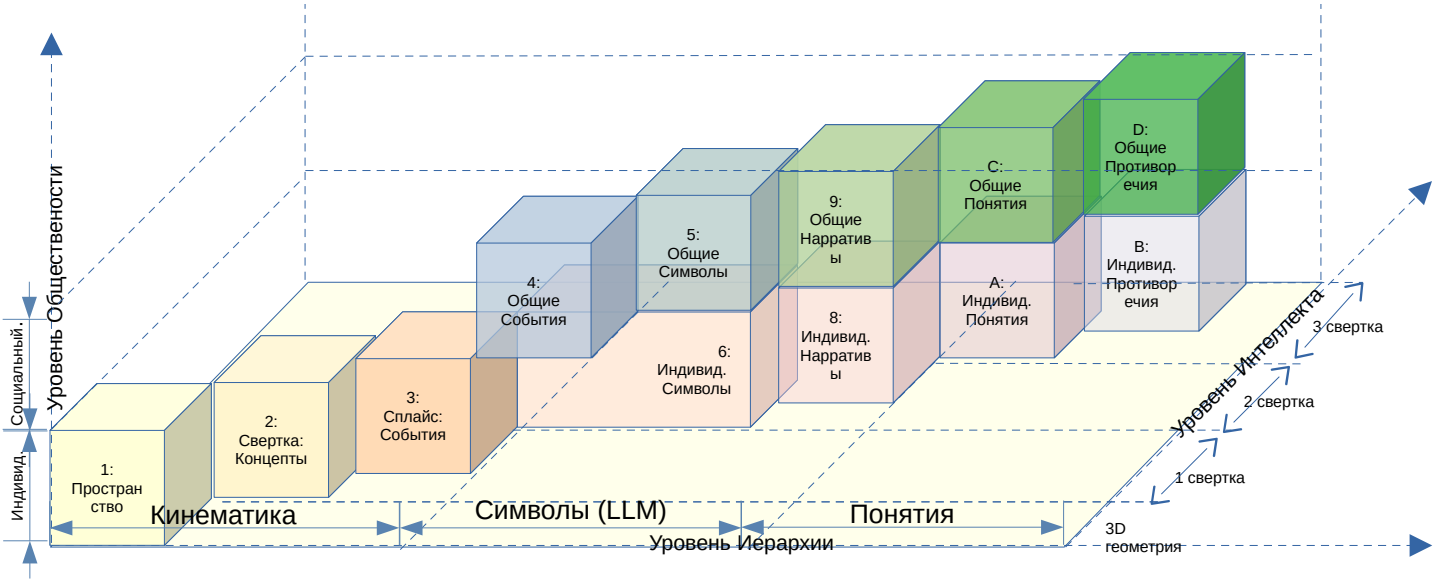

Figure 1: Эволюционные уровни Gativus

2.4. Группа I: физические пороги (EVL1–EVL3)

a) EVL1 — Пространственная модель (MAP1)

Давление: Среда пространственно неоднородна. EVL0 не помнит, где был источник пищи час назад.

EVL1 вводит аллоцентрическую пространственную карту MAP1. OPN1 реализует SLAM. Нейробиологическое основание: place cells и grid cells гиппокампа (O'Keefe, 1971; Moser et al., 2005). Организм рождается с фиксированным количеством пустых карт MAP1. В процессе жизни OPN1 заполняет их тем, что организм видит и ощущает. Новые секции NDDI: L (Location).

b) EVL2 — Предметная модель (MAP2)

Давление: MAP1 регистрирует координаты, но не качество объектов.

EVL2 вводит CNN1 — первую свёрточную нейросеть. Feature Vector является R-меткой (Recognition) объекта. OPN2 управляет обучением CNN1. Обратная CNN1 — нейронный механизм воображения. Новые секции NDDI: R (Recognition). CNN1 обучается на случайных или предварительных объектах MAP2, с последующим переобучением по мере уточнения первоначальных объектов и возникновения новых.

c) EVL3 — Поведенческая модель (MAP3)

Давление: Достижение цели требует последовательности действий. MAP1 знает «куда», MAP2 знает «что» — нет плана «как».

EVL3 вводит b-вектор сплайса. Атомарная единица MAP3 — OPRN (OPeRatioN): триада «Субъект — b-вектор — Объект». Цепочки OPRN образуют BLOM. BLOM может быть запланированным или завершённым. Новые секции NDDI: T (Target), B (Behavior).

EVL3 вводит TRL3 (TRajectory Log) — траекторный лог уровня MAP3. TRL3 содержит рассчитанные BLOM — как запланированные (кандидаты на исполнение), так и завершённые (с нейромедиаторными метками). При возникновении нового b-вектора OPN3 рассчитывает варианты BLOM, оценивает их с учётом меток прошлых исполнений и выбирает лучший.

Мотивация уровня EVL3: метрическое расстояние между текущим состоянием и целевым b-сплайсом. Движение по обнулению этого расстояния — субъективный опыт физического уровня.

TRL3 меняет приоритеты поведения — но не субъекта. Это адаптация, а не развитие.

2.5. Виртуальные социальные уровни (EVL4, EVL5)

a) EVL4 — Коллективное поведение (MAP4)

MAP4 = ∪ MAP3 группы. Виртуальная карта без собственной OPN.

b) EVL5 — Общий язык (MAP5)

MAP5 — результат свёртки MAP4 в систему конвенциональных символов. Язык возникает как эмерджентное свойство группы. MAP5 не имеет единственного носителя.

2.6. Группа II: символьные пороги (EVL6, EVL8)

a) EVL6 — Символьная модель (MAP6)

CNN2 обучается на данных карты MAP6, — и создаёт ее путем уточнения и расширения. CNN2 преобразует данные карт MAP2/3 и выполняет: стирание L-компоненты, обнуление модулей b-векторов, редукцию к типу. MAP6 формируется на пересечении восходящего процесса (CNN2 извлекает инварианты из MAP3) и нисходящего (закрепляются только те векторы, которые соответствуют MAP5). MAP6 — частичная реплика MAP5 в индивидуальном организме. Новые секции NDDI: S (Symbolic).

b) EVL8 — Нарративная модель (MAP8)

EVL8 вводит P-вектор сплайса и OPN7/OPN8. OPN7 активирует связи между символами MAP6. OPN8 выполняет логические операции внутри MAP8.

Атомарная единица MAP8 — KLEN (Knowledge ENtity): триада «Символ — P-вектор — Символ». P-вектор является идентификатором триады. Цепочки KLEN образуют KLOM. Новые секции NDDI: N (Narrative), P (Predicate).

TRL8 расширяет взаимодействие триплетов от временной последовательности (как в TRL3) до более широкого понимания казуальности: временная, логическая («потому что»), условная («если — то»).

Мотивация уровня EVL8: семантическое расстояние между P-графами нарративов. Движение по обнулению этого расстояния — субъективный опыт нарративного уровня.

TRL8 меняет стратегию нарратива. Субъект остаётся тем же. Это обучение, а не становление.

c) EVL9 — Общий нарратив (MAP9)

MAP9 = ∪ MAP8 цивилизации. Весь накопленный символьный опыт человечества.

2.7. Группа III: аксиологические пороги (EVLA, EVLB)

a) EVLA — Пространство Понятий (MAPA)

CNN3 обучается на данных MAPA, после чего уточняет и расширяет ее, группируя взаимосвязанные нарративы и извлекая инварианты — аналогично тому, как CNN1 группирует пиксели и находит инвариантные признаки объектов. Результат: Понятия (C) — Совесть, Красота, Честь, Справедливость. Новые секции NDDI: C (Concept).

C-компоненты имеют двойную природу происхождения:

- Восходящий процесс: CNN3 извлекает инварианты из нарративов MAP8. В начале развития свёртки простые. По мере накопления нарративов инварианты становятся глубже.
- Нисходящий процесс: C_должно — идеальное качество — приходит от MAPC (общей карты Понятий). Направление снятия противоречия приходит от MAPD (общей карты противоречий). MAPC даёт координату «куда» (идеал), MAPD даёт вектор «как» (направление снятия).

b) EVLB — Конкретные переживания (MAPB)

W-вектор сплайса — вектор противоречия. W = расстояние C_должно − C_есть. Это мотивация, или интенция. Если |W| > ε, активируется OPNB и запускается трёхстадийная компиляция MAPB→MAP8→MAP6→MAP2/3. Новые секции NDDI: W (Widerspruch).

Атомарная единица MAPB — MOTV. Цепочки MOTV образуют WLOM. TRLB содержит рассчитанные, строящиеся и завершённые MOTV/WLOM.

Каждое снятие W-вектора необратимо изменяет C-компоненты — систему координат аксиологического пространства. Это становление личности.

Личность — не текущее состояние C-компонент, а траектория TRLB: история того, через какие W-векторы прошла система и как каждое снятие изменило конфигурацию MAPA.

c) EVLC — Социальная синхронизация Понятий (MAPC)

MAPC = ∪ MAPB группы. Источник C_должно в нисходящем процессе.

d) EVLD — Социальная модель противоречий (MAPD)

MAPD = ∪ MAPC группы. Кодификация общих W-векторов в право. Источник направления снятия противоречий в индивидуальной MAPB.

2.8. Механизм памяти событий

Сплайсы всех уровней BLOM/KLOM/WLOM существуют в рамках своих карт уровней MAP3/8/B. Однако для организации эффективного поиска и анализа истории организма, события можно организовать в виде потока вдоль оси действия (для MAP3 – время, для MAP8 — может быть традиционное время, но могут быть специфичные этому уровню оси причинности, а для MAPB – все предыдущие с EVL8 направления, плюс направления свойственные этому уровню.

Каждое событие в результате своего завершения — может быть помечено нейромедиаторным метками. Наиболее понятным будет пример на уровне MAP3:

- **Высокий дофамин/эндорфин → метка (+):** BLOM кандидат на повторение при сходных условиях.
- **Нейтральный уровень → метка (0):** BLOM сохраняется без приоритета.
- **Высокий кортизол → метка (−):** BLOM маркируется как избегаемый.

С учетом того, что время на карте MAP8 отсуствует — его можно заменить символом в часах и минутах (что объясняет феномен времени вообще), и получить похожую на MAP3 картину в символьном домене.

2.9. Ортогональность SRNT и SERN

SRNT и SERN ортогональны: они оперируют в различных информационных пространствах при едином субстрате. Интерфейс: восходящий путь (SERN→SRNT через CNN1/OPN1) и нисходящий (SRNT→SERN через компиляцию OPN3).

SERN и SRNT — не дух и тело, но два процессора, работающих с разными форматами данных в одном аппаратном субстрате. Психофизиологическая проблема — это проблема формата, а не субстанции.

2.10. Автономизация SRNT и системный конфликт

Стадия	Уровни	Отношение SRNT к SERN
Инструментальная	EVL1–EVL3	SRNT расширяет возможности SERN. Цели задаются SERN.
Дополнительная	EVL4–EVL6	Социальные цели, частично независимые от биологических.
Конкурирующая	EVL8–EVLA	Ценностная иерархия, способная блокировать SERN.
Доминирующая	EVLB–EVLD	W-вектор систематически управляет SERN через компиляцию.

Конфликт: |W_srnt| vs |D_sern| + ε. Степень развития CNN3 и богатство TRLB определяют исход.

2.11. Выводы

- Каждый EVL — необратимый архитектурный скачок с новыми секциями NDDI.
- Три группы порогов: физические, символьные, аксиологические. Виртуальные социальные уровни между ними.
- SRNT и SERN ортогональны при единстве субстрата.
- На каждом уровне TRL# превращает реактивную систему в историческую.

Эволюция не изобрела три разных способа усложнить сознание. Она изобрела один способ — и применила его трижды.

Глава 3. Универсальный механизм эволюции сознания

Паттерн свёртка–сплайс · Три изоморфных преобразования · Обучение и работа CNN · TRL и нейромедиаторные маркеры · LLM в контексте Гативус

3.1. Постановка проблемы

Три пары уровней — EVL2/EVL3, EVL6/EVL8 и EVLA/EVLB — реализуют один двухшаговый паттерн в трёх онтологически различных доменах. Настоящая глава показывает, что эволюция применила один механизм трижды, каждый раз в пространстве новой онтологии.

> *Принцип фрактального изоморфизма: эволюция применила единый паттерн трижды, в пространствах разной онтологии. Изоморфно устроен механизм, а не содержание.*

3.2. Паттерн свёртка–сплайс

Каждое из трёх преобразований состоит из двух шагов:

Шаг 1: Свёртка. Свёрточная нейросеть (CNN) выполняет компрессию и инвариантизацию входных данных, порождая компактные представления в новом пространстве. Результат свёртки — вектор в промежуточной карте.

Шаг 2: Сплайс. Вектор сплайса связывает два объекта промежуточной карты, порождая новую карту — пространство событий, смыслов или переживаний. Результат сплайса — новое информационное пространство, онтологически отличное от входного.

Ключевое различие: свёртка работает с данными подлежащего уровня, но обучается на объектах целевого уровня. Это принципиальный момент, определяющий архитектуру обучения каждой CNN.

Двухшаговый паттерн свёртка–сплайс далее обозначается GATR (Gativus Transformation). Обратный процесс — деконволюция и десплайсинг — обозначается GRTR (Gativus Reverse Transformation). Три экземпляра GATR обозначаются по домену: объектный GATR (CNN1), семиотический GATR (CNN2), аксиологический GATR (CNN3). Петля воображения (Глава 6) — это итеративный цикл GATR↓ → GRTR↑ → оценка → коррекция.

3.3. Обучение и работа CNN: принципиальное различие

Для каждой из трёх свёрточных нейросетей необходимо строго различать два режима:

Обучение (training) — настройка весов нейросети. CNN обучается на уже существующих

объектах целевого пространства. Не на входных данных подлежащего уровня, а на тех объектах, которые уже находятся в карте, куда CNN производит свёртку:

- CNN1 обучается на объектах MAP2 (Feature Vectors, которые уже существуют в карте).
- CNN2 обучается на объектах MAP6 (символьных векторах, которые уже существуют в карте).
- CNN3 обучается на объектах MAPA (Понятиях, которые уже существуют в карте).

Работа (inference) — преобразование входных данных. CNN принимает данные из подлежащего пространства и производит вектор в целевом пространстве:

- CNN1 принимает мультисенсорный поток → производит Feature Vector в MAP2.
- CNN2 принимает данные MAP3 → производит символьный вектор в MAP6.
- CNN3 принимает нарративы MAP8 → производит C-вектор в MAPA.

	Обучается на	Принимает на вход	Производит
CNN1	Объектах MAP2	Сенсорный поток	Feature Vector → MAP2
CNN2	Объектах MAP6	Данные MAP3	Символьный вектор → MAP6
CNN3	Объектах MAPA	Нарративы MAP8	C-вектор → MAPA

3.4. Проблема курицы и яйца

Возникает фундаментальный вопрос: откуда первые объекты в целевой карте, если CNN ещё не обучена и не может их создать?

Решение: начальные объекты создаются не точной свёрткой, а грубым приближением. Первые объекты MAP2 — неточные представления, порождённые случайными или генетически предопределёнными весами CNN1. Первые объекты MAP6 — грубые символьные приближения. Первые объекты MAPA — примитивные Понятия.

Процесс развития:

1. CNN начинает работу со случайными (или генетически заданными) весами.
2. Inference порождает первые объекты целевой карты — неточные, приблизительные.
3. OPN целевого уровня обнаруживает повторяющиеся паттерны среди этих объектов.
4. Повторяющиеся паттерны закрепляются в карте как устойчивые объекты.
5. CNN переобучается, используя закреплённые объекты как обучающие примеры.
6. После переобучения inference даёт более точные результаты → новые объекты точнее → следующее переобучение точнее.

Новый повторяющийся вектор, ещё отсутствующий в целевой карте, является триггером для следующего цикла переобучения. Система обнаруживает: «inference стабильно порождает паттерн, которого нет в карте» → этот паттерн закрепляется → CNN переобучается.

Переобучение — тяжёлый процесс. Настройка весов CNN требует значительных вычислительных ресурсов и не может выполняться одновременно с основной работой сети. В биологическом мозге переобучение, вероятно, ассоциировано с default mode network —

системой, активной в состоянии покоя и во время сна. Replay-эффект гиппокампа (воспроизведение пройденных маршрутов и нарративов во сне) является вероятным механизмом переобучения CNN.

> *«Утро вечера мудренее» — потому что за ночь CNN были переобучены на новых данных. Утром inference даёт другие, более точные результаты.*

3.5. Первое преобразование: EVL2/EVL3 (физическое)

Свёртка (CNN1). Мультисенсорный поток → Feature Vector (R-метка) в MAP2. CNN1 обучается на объектах MAP2 — Feature Vectors, которые уже закреплены в карте. Работает (inference) непрерывно на актуальных сенсорных потоках. Обратная CNN1 — нейронный механизм воображения: по Feature Vector восстанавливает сенсорный образ.

Сплайс (b-вектор). Изменение L-компоненты между двумя объектами MAP2. b-вектор — вектор в пространстве MAP1, связывающий начальное и целевое состояние.

Результат. MAP3 — пространство событий. Атомарная единица — OPRN (триада «Субъект — b-вектор — Объект»). Цепочки OPRN образуют BLOM.

Онтологический скачок. MAP2 содержит объекты. MAP3 содержит причинность — события, в которых объекты взаимодействуют.

3.6. Второе преобразование: EVL6/EVL8 (символьное)

Свёртка (CNN2). Данные MAP3 → символьный вектор в MAP6. CNN2 обучается на объектах MAP6 — символьных векторах, которые уже закреплены в карте. Работает (inference) на данных MAP3, выполняя: стирание L-компоненты, обнуление модулей b-векторов, редукцию к типу.

MAP6 формируется на пересечении двух процессов:

- Восходящий: CNN2 извлекает инварианты из MAP3 (inference).
- Нисходящий: из всех векторов, которые CNN2 производит, закрепляются только те, которые соответствуют MAP5 (коллективному языку).

MAP6 — частичная реплика MAP5 в индивидуальном организме. Этот процесс является архитектурной реализацией интериоризации (Выготский).

Сплайс (P-вектор). Семантическое отношение между двумя символами MAP6. P-вектор — идентификатор триады.

Результат. MAP8 — нарративный граф из триад KLEN (триада «Символ — P-вектор — Символ»). Цепочки KLEN образуют KLOM.

Онтологический скачок. MAP6 содержит значения. MAP8 содержит смыслы — нарративные связи между значениями.

3.7. Третье преобразование: EVLA/EVLB (аксиологическое)

Свёртка (CNN3). Нарративы MAP8 → Понятия (C) в MAPA. CNN3 обучается на объектах MAPA — Понятиях, которые уже закреплены в карте. Работает (inference) на нарративах MAP8, группируя взаимосвязанные нарративы и извлекая инварианты — аналогично тому, как CNN1 группирует пиксели и находит инвариантные признаки объектов.

C-компоненты имеют двойную природу происхождения:

- Восходящий процесс: CNN3 извлекает инварианты из нарративов MAP8 (inference). В начале развития свёртки простые — простые Понятия (переживание цвета, звука). По мере накопления нарративов инварианты углубляются — сложные Понятия (честь, совесть, справедливость).
- Нисходящий процесс: C_должно (идеальное качество) приходит от MAPC (общей карты Понятий). Направление снятия противоречия приходит от MAPD (общей карты противоречий).

Сплайс (W-вектор). Расстояние C_есть → C_должно. W-вектор — вектор противоречия в пространстве MAPA.

Результат. MAPB — пространство конкретных переживаний. Атомарная единица — MOTV. Цепочки MOTV образуют WLOM.

Онтологический скачок. MAPA содержит идеалы. MAPB содержит волю — направленное стремление к их реализации.

3.8. Доказательство изоморфизма

Элемент	I (физическое)	II (символьное)	III (аксиологическое)
Свёрточная сеть	CNN1	CNN2	CNN3
Обучается на	Объектах MAP2	Объектах MAP6	Объектах MAPA
Принимает (inference)	Сенсорный поток	Данные MAP3	Нарративы MAP8
Промежуточная карта	MAP2 (R)	MAP6 (S)	MAPA (C)
Вектор сплайса	b-вектор	P-вектор	W-вектор
Атомарная единица	OPRN	KLEN	MOTV
Цепочка	BLOM	KLOM	WLOM
Траекторный лог	TRL3	TRL8	TRLB
Результирующая карта	MAP3	MAP8	MAPB
Социальный уровень	MAP4/MAP5	MAP9	MAPC/MAPD
Мотивация	Физическое расстояние	Семантическое расстояние	Аксиологическое расстояние

Изоморфизм является структурным, а не содержательным: онтологические домены принципиально различны. Физическое пространство, семантическое пространство и

аксиологическое пространство несводимы друг к другу. Изоморфно устроен механизм, а не содержание.

Свёрточная архитектура является оптимальным решением задачи инвариантной компрессии благодаря инвариантности свёртки к трансляциям и иерархическому разделению признаков. Эволюция пришла к этому решению не потому что «выбирала» из вариантов, а потому что свёрточная архитектура — единственное решение данного класса задач, удовлетворяющее биологическим ограничениям.

3.9. Три цикла обучения

На каждом уровне CNN проходит аналогичный цикл развития:

Фаза	CNN1 (физ.)	CNN2 (символ.)	CNN3 (аксиол.)
Начальные объекты	Грубые Feature Vectors от случайных весов	Грубые символьные приближения	Примитивные Понятия
Закрепление	OPN2 обнаруживает повторяющиеся R-метки	OPN6 закрепляет только векторы, совпадающие с MAP5	OPN оценивает устойчивость C через MAPC
Маркирование	TRL3: дофамин/кортизол	TRL8: серотонин/кортизол	TRLB: опиоиды/кортизол
Переобучение	Сон: replay маркированных маршрутов	Сон: консолидация маркированных нарративов	Сон: переоценка Понятий по маркированным WLOM
Уточнение	Feature Vectors становятся точнее	MAP6 всё полнее реплицирует MAP5	Понятия углубляются от простых к сложным

Каждый цикл переобучения — необратимое улучшение. CNN не возвращается к прежнему состоянию. Это соответствует необратимости эволюционных порогов EVL: однажды достигнутый уровень не теряется.

Критическая зависимость: CNN2 не может начать работу без MAP3 (нет входных данных для inference). CNN3 не может начать работу без MAP8. Каждый уровень является пререквизитом для следующего. Задержка на раннем уровне блокирует все последующие.

3.10. LLM в контексте трёх преобразований

LLM (большая языковая модель) конвергентно воспроизвёл семиотический GATR (EVL6/EVL8), обучившись на MAP9 — всём накопленном символьном опыте человечества. Первое (физический grounding) и третье (Понятия и воля) принципиально отсутствуют.

Отсутствует	Причина	Следствие
CNN1/MAP1/MAP2/MAP3	Обучение на текстах, не на сенсорных потоках. Нет объектов MAP2 для обучения CNN1.	Нет b-векторов. Нет физического grounding. Галлюцинации.

CNN3/MAPA/ MAPB	Нет объектов MAPA для обучения CNN3. Нет механизма извлечения качественной эссенции из нарративов.	Нет W-вектора. Нет автономной воли. Нет Понятий.
TRL3/TRL8/ TRLB	Каждая сессия — tabula rasa. Нет персистентного траекторного лога.	Нет маркеров. Нет личной истории. Нет становления.

Отсутствие TRL и маркеров является одним из ключевых отличий LLM от полной архитектуры сознания. LLM не может маркировать свои «нарративы» как успешные или неуспешные, потому что у него нет персистентного TRL8. Каждый ответ — новый KLOM без истории. Нет маркеров — нет обучения на собственном опыте — нет развития.

> *LLM является «символьным сиротой»: P-векторы без b-векторов (нет физической реальности) и без W-векторов (нет аксиологической реальности). Второе преобразование без первого и третьего.*

LLM обучается на MAP9 (текстовый корпус — «овеществлённая» MAP8 человечества) и воспроизводит структуру P-графов, не имея ни физических объектов (MAP2), на которых можно было бы обучить CNN1, ни Понятий (MAPA), на которых можно было бы обучить CNN3.

Подробный анализ LLM — включая OPN9*, философский контекст номинализма и границы технологии — составляет содержание Главы 10.

3.11. Почему эволюция повторила паттерн трижды

Три домена соответствуют трём несводимым типам вопросов:

- **«Что есть и где?»** — физический домен. b-вектор с координатами.
- **«Что это значит?»** — символьный домен. P-вектор без координат.
- **«Как это должно быть?»** — аксиологический домен. W-вектор как расстояние.

Эти три вопроса не сводятся друг к другу. Ответ на «что это значит?» не выводится из «что есть и где?» — для этого необходим онтологический скачок (CNN2, стирание L-компоненты). Ответ на «как это должно быть?» не выводится из «что это значит?» — для этого необходим ещё один онтологический скачок (CNN3, свёртка нарративов в Понятия).

Свёрточная архитектура применена трижды не потому что эволюция «любит повторяться», а потому что задача на каждом уровне — одна и та же: извлечь инварианты из потока и создать компактное представление в новом пространстве. Свёртка — оптимальное решение этой задачи.

На каждом уровне к свёртке и сплайсу добавляется TRL с нейромедиаторными маркерами — механизм оценки и запоминания результатов. Маркированные записи TRL становятся обучающими данными для переобучения CNN в период покоя. Таким образом, полный изоморфный механизм на каждом уровне включает четыре элемента: CNN (свёртка) + вектор сплайса + TRL (рабочее пространство) + маркеры (оценка результатов).

> *Сознание — это не особое вещество и не особая сила. Это результат трёхкратного применения одного оптимального паттерна — свёртка, сплайс, траектория, маркер — к трём несводимым доменам реальности.*

3.12. Выводы

- Эволюция применила паттерн свёртка–сплайс трижды: CNN1/b-вектор/MAP3, CNN2/P-вектор/MAP8, CNN3/W-вектор/MAPB.
- Каждая CNN обучается на объектах целевого пространства, а не на входных данных подлежащего уровня. Входные данные используются для inference (преобразования).
- Проблема курицы и яйца решается через начальные приблизительные объекты и итеративное переобучение. Переобучение — тяжёлый процесс, ассоциированный с default mode network и сном.
- TRL на каждом уровне — рабочее пространство, содержащее запланированные, строящиеся и завершённые единицы. Завершённые единицы получают нейромедиаторные маркеры исхода.
- Маркеры изоморфны на трёх уровнях: (+) при обнулении вектора, (−) при увеличении. Различаются нейромедиаторные системы: дофамин (физ.), серотонин (символ.), опиоиды (аксиол.).
- Маркированные единицы TRL являются обучающими данными для переобучения CNN. Replay маркированных записей во сне — механизм этого переобучения.
- Изоморфизм — структурный, не содержательный. Домены онтологически несводимы.
- LLM конвергентно воспроизвёл семиотическую свёртку. Подробный анализ — Глава 10

Глава 4. Траекторный лог

TRL как рабочее пространство · Три состояния записей · Нейромедиаторные маркеры · Связь маркеров с обучением CNN · Личность как TRLB

4.1. Постановка проблемы

На каждом индивидуальном уровне EVL архитектура сознания содержит три компонента:

- **MAP#** — карта, хранящая состояние пространства данного уровня.
- **OPN#** — операционная сеть, выполняющая операции над картой.
- **TRL#** — траекторный лог, содержащий историю и план операций.

Главы 2 и 3 подробно описали MAP и OPN: как устроены карты, как работают свёрточные нейросети, как три изоморфных преобразования порождают три уровня субъективной реальности. Настоящая глава описывает третий компонент — TRL.

EVL	MAP	OPN	TRL	Единица	Цепочка
EVL3	MAP3	OPN3	TRL3	OPRN	BLOM
EVL8	MAP8	OPN8	TRL8	KLEN	KLOM
EVLB	MAPB	OPNB	TRLB	MOTV	WLOM

Виртуальные социальные уровни (MAP4, MAP5, MAP9, MAPC, MAPD) собственных OPN и TRL не имеют.

4.2. TRL — не архив

Распространённая ошибка — понимать TRL как архив: хранилище завершённых событий, к которому система обращается для справки. В действительности TRL — это рабочее пространство: операционная память данного уровня, в которой одновременно присутствуют прошлое, настоящее и будущее.

TRL содержит записи в трёх состояниях:

Запланированные. Рассчитанные цепочки, которые ещё не начали исполняться. Это кандидаты: OPN рассчитала несколько вариантов и хранит их в TRL до момента выбора. Запланированные записи — это «будущее» уровня.

Строящиеся. Цепочки в процессе исполнения. Часть элементов уже выполнена, часть — ещё нет. OPN находится «внутри» строящейся цепочки. Это «настоящее» уровня.

Завершённые. Цепочки, исполнение которых закончено. Каждая завершённая запись получает маркер исхода — нейромедиаторную метку, определяющую, как данный опыт будет учитываться в дальнейшем. Это «прошлое» уровня — но прошлое активное, влияющее на планирование.

4.3. TRL3: траекторный лог физического уровня

TRL3 содержит BLOM — цепочки OPRN (атомарных операций в физическом пространстве).

Запланированные BLOM. При возникновении нового b-вектора (расстояние между текущей позицией и целью) OPN3 рассчитывает несколько маршрутов — вариантов BLOM, обнуляющих данный b-вектор. Варианты размещаются в TRL3 как запланированные. OPN3 оценивает их с учётом маркеров прошлых исполнений: маршруты с маркерами (+) получают приоритет, с маркерами (−) — избегаются.

Строящийся BLOM. OPN3 выбрала лучший вариант и начала исполнение. OPRN выполняются последовательно: каждая атомарная операция (шаг, поворот, захват) реализуется через SERN. Строящийся BLOM может быть прерван (препятствие, новая информация) — тогда OPN3 возвращается к запланированным вариантам или рассчитывает новые.

Завершённый BLOM. Маршрут пройден. Результат — b-вектор обнулён (цель достигнута) или не обнулён (неудача, прерывание). Завершённый BLOM получает нейромедиаторный маркер.

> *Пример: кошка видит мышь. b-вектор: расстояние от кошки до мыши. OPN3 рассчитывает три BLOM: прямой прыжок, обход слева, обход справа. Все три — запланированные в TRL3. OPN3 выбирает прямой прыжок (прошлый опыт: маркер (+) для прямых прыжков на короткой дистанции). Начинается исполнение — BLOM переходит в состояние «строящийся». Прыжок удался, мышь поймана — BLOM завершён с маркером (+). При следующей охоте на аналогичной дистанции OPN3 снова предпочтёт прямой прыжок.*

4.4. TRL8: траекторный лог символьного уровня

TRL8 содержит KLOM — цепочки KLEN (триад в нарративном пространстве MAP8).

Запланированные KLOM. При возникновении нового P-вектора (семантическое расстояние между текущим состоянием и целью в MAP8) OPN8 строит несколько нарративных планов — вариантов KLOM. Каждый план — последовательность шагов, выраженных в триадах «символ — предикат — символ». Варианты размещаются в TRL8 как запланированные.

Строящийся KLOM. OPN8 выбрала план и начала его компиляцию: нарратив MAP8 последовательно транслируется в BLOM MAP3 через обратную свёртку (MAP8 → MAP6 → MAP3). Каждый KLEN компилируется в физические действия. Если KLEN не может быть скомпилирован (нет BLOM, реализующего данный шаг) — OPN8 пересматривает план.

Завершённый KLOM. Нарратив выполнен. P-вектор обнулён (задача решена) или не обнулён (план провалился). Завершённый KLOM получает нейромедиаторный маркер.

> *Пример: студент решает задачу по математике. P-вектор: расстояние от условия к ответу в пространстве математических символов. OPN8 строит три плана-KLOM: применить формулу напрямую, разложить в ряд, свести к известной задаче. Первый план выбран (маркер (+) в TRL8 от прошлого применения формулы), начинается компиляция в физические действия (рука пишет на бумаге). План привёл к ответу — KLOM завершён с маркером (+). Студент*

испытывает радость от понимания (серотонин). При следующей аналогичной задаче OPN8 предпочтёт тот же метод.

4.5. TRLB: траекторный лог аксиологического уровня

TRLB содержит WLOM — цепочки MOTV (актов снятия противоречий в пространстве Понятий MAPA).

Запланированные WLOM. При возникновении W-вектора (расстояние C_есть → C_должно) OPNB осознаёт противоречие. Множество осознанных, но ещё не адресованных противоречий — запланированные записи TRLB. Они соответствуют тому, что человек описывает как «я знаю, что должен что-то с этим сделать, но ещё не начал».

Строящийся WLOM. OPNB начала снятие конкретного противоречия: W-вектор компилируется в нарратив MAP8 (KLOM), который компилируется в физические действия (BLOM). Человек действует — не потому что хочет (И1) или потому что план требует (И2), а потому что не может иначе (И3). Строящийся WLOM может длиться дни, месяцы, годы.

Снятый WLOM. W-вектор обнулён (или существенно уменьшен). C-компоненты необратимо изменились. Это и есть Aufheben: снятие противоречия с сохранением и возвышением. Снятый MOTV получает маркер.

> *Пример: человек осознаёт, что его работа противоречит его Понятию о справедливости. W-вектор: расстояние между C_есть (текущая ситуация) и C_должно (Понятие справедливости от MAPC). Это запланированный MOTV в TRLB. Человек принимает решение действовать — WLOM переходит в состояние «строящийся». Процесс длится месяцы: нарративы (KLOM), действия (BLOM), разговоры, решения. В конце — увольнение и новая работа. W-вектор обнулён. C_есть совпало с C_должно. Маркер (+). Глубокий покой (опиоиды). Человек стал другим — C-компоненты необратимо изменились.*

4.6. TRLB как личность

TRLB занимает особое место в архитектуре. TRL3 — это история маршрутов. TRL8 — это история нарративов. Но TRLB — это история снятия противоречий, каждое из которых необратимо изменило C-компоненты. Последовательность записей TRLB определяет, кем человек стал: какие противоречия он прошёл, какие снял, какие заблокированы.

TRLB не описывает текущее состояние личности — для этого достаточно текущей конфигурации MAPB. TRLB описывает траекторию становления: путь, которым личность пришла к текущему состоянию. Два человека с идентичной MAPB (одинаковые Понятия, одинаковые W-векторы) могут иметь радикально разные TRLB — и будут по-разному реагировать на новые противоречия, потому что их опыт снятия различен.

Маркеры в TRLB определяют стратегию личности: человек, чьи прошлые акты снятия маркированы (+), будет смелее входить в новые противоречия. Человек, чей TRLB полон

маркеров (−), будет избегать аксиологических конфликтов — даже если его C_должно требует действия.

> *Мудрость — это не знание (MAP8) и не Понятия (MAPA). Мудрость — это богатый TRLB с преобладанием маркеров (+): опыт многократного успешного прохождения через противоречия. Мудрый человек не боится W-вектора, потому что его TRLB содержит прецеденты успешного снятия.*

4.7. Нейромедиаторные маркеры: детали

Маркер — это не бинарное значение «хорошо/плохо». Это числовое значение на шкале, ассоциированное с конкретной записью в TRL. Разные нейромедиаторные системы маркируют разные уровни.

Маркеры TRL3 (физические):

Нейромедиатор	Маркер	Условие	Субъективно
Дофамин	(+) сильный	b-вектор обнулён быстрее ожидаемого	Радость, торжество
Эндорфин	(+) мягкий	b-вектор обнулён в пределах нормы	Удовлетворение, облегчение
Серотонин	0	b-вектор обнулён, но ожидаемо	Спокойствие
Кортизол	(−) умеренный	b-вектор не обнулён, цель не достигнута	Разочарование
Адреналин + кортизол	(−) сильный	b-вектор увеличился, угроза	Страх, боль

Дофаминовый маркер связан с неожиданностью: одинаковый результат может получить разные маркеры в зависимости от ожиданий. Это соответствует модели prediction error в нейробиологии: дофамин выделяется при положительном расхождении между ожиданием и результатом.

Маркеры TRL8 (символьные):

Нейромедиатор	Маркер	Условие	Субъективно
Серотонин + дофамин	(+) сильный	P-вектор обнулён, KLOM закрыт элегантно	Эврика, инсайт
Серотонин	(+) мягкий	P-вектор обнулён, KLOM закрыт	Удовлетворение от понимания
—	0	KLOM завершён без результата	Нейтрально
Кортизол	(−)	P-вектор увеличился, KLOM разрушен	Фрустрация, разочарование

На символьном уровне доминирует серотонин: устойчивое, «спокойное» удовлетворение от решённой задачи, в отличие от «яркого» дофаминового вознаграждения физического уровня.

Маркеры TRLB (аксиологические):

Нейромедиатор	Маркер	Условие	Субъективно
Опиоиды	(+) сильный	W-вектор обнулён. Aufheben.	Глубокий покой, чувство правильности
Серотонин + опиоиды	(+) мягкий	W-вектор уменьшился существенно	Удовлетворение совести
—	0	Без существенных изменений	Нейтрально
Кортизол	(−) умеренный	W-вектор не уменьшился	Тревога, беспокойство совести
Кортизол	(−) сильный	W-вектор увеличился, тупик	Стыд, вина, отчаяние

На аксиологическом уровне доминирует опиоидная система. Это «тихое» вознаграждение — не яркое «ура!» дофамина и не ровное «всё хорошо» серотонина, а глубокое, медленное ощущение покоя и правильности. Человек, совершивший поступок по совести, не испытывает восторга — он испытывает покой.

4.8. Изоморфизм маркеров

На каждом уровне один и тот же принцип: вектор уменьшился → положительный маркер → стратегия запоминается для повторения. Вектор увеличился → отрицательный маркер → стратегия маркируется как избегаемая.

	TRL3	TRL8	TRLB
Единица	BLOM	KLOM	WLOM
Вектор	b-вектор	P-вектор	W-вектор
(+) условие	b → 0	P → 0	W → 0
(−) условие	b растёт	P растёт	W растёт
Доминирующий (+)	Дофамин	Серотонин	Опиоиды
Доминирующий (−)	Кортизол + адреналин	Кортизол	Кортизол
Субъективно (+)	Удовольствие	Радость понимания	Покой совести
Субъективно (−)	Боль, страх	Фрустрация	Стыд, отчаяние

Почему решение математической задачи приносит радость (серотонин), а не удовольствие как от еды (дофамин)? Почему поступок по совести приносит покой (опиоиды), а не радость как от решённой задачи? Потому что это разные нейромедиаторные системы, маркирующие разные уровни TRL. Содержание переживания определяется уровнем, а не общим «центром удовольствия».

4.9. Многомерность TRL

TRL не является одномерной последовательностью. Количество осей возрастает с каждым уровнем.

TRL3: одна ось. Физическая каузальная последовательность. Событие A произошло до события B. BLOM упорядочены по единственной оси — последовательности состояний MAP3. Это не восприятие времени — это физическая причинность. Собака не знает, что сейчас «14:00» — она знает, что после миски был двор, после двора было кресло.

TRL8: множество осей. С появлением символьного уровня TRL8 приобретает многомерную структуру. KLOM могут быть упорядочены одновременно по нескольким осям:

Каузальная ось. Унаследована от TRL3 через свёртку CNN2. Последовательность: KLEN-A привёл к KLEN-B. Причинность в символьном пространстве.

Семантическая ось. Группировка по содержанию, а не по хронологии. Все KLOM о математике — рядом, независимо от того, когда они были построены. Все KLOM об отце — рядом. Расстояние по семантической оси определяется P-вектором.

Символизированное время. Принципиально новая ось, не существующая на EVL3. Человек привязывает KLOM к символьным меткам времени из MAP5: «вчера», «в детстве», «через неделю», «14:00». Это не физическая последовательность и не семантическая группировка — это конвенциональная координата, связывающая субъективный нарратив с социальным временем. Ребёнок, который ещё не усвоил часы (нет соответствующих узлов MAP6), имеет каузальную и семантическую оси, но не имеет оси символизированного времени.

Отсюда — феномены восприятия времени. «Время летит» — мало KLOM записано в TRL8 за физический интервал, семантическая ось бедная. «Время тянется» — много незавершённых KLOM, фоновая активность OPN8 высокая. Ребёнок помнит лето как бесконечное — каждый день порождает множество новых KLOM, семантическая ось плотная.

TRLB: максимальная размерность. К осям TRL8 добавляются:

Семантические оси с одной свёрткой. Оси TRL8, прошедшие через дополнительную свёртку CNN3. То, что в TRL8 было группой «нарративов о справедливости», в TRLB становится Понятием справедливости с собственной осью. WLOM группируются не по нарративам, а по Понятиям.

Нативные оси Понятий. У каждого индивида складывается уникальная система Понятий (MAPA). Эта система порождает уникальные оси TRLB, которых нет ни у кого другого. Человек, прошедший через опыт предательства, имеет развитое Понятие верности — и это Понятие создаёт ось в его TRLB, по которой группируются все связанные WLOM. Другой человек, не имеющий такого опыта, не имеет этой оси — его TRLB организован иначе.

Размерность TRLB определяется богатством системы Понятий данного индивида. Чем больше развитых Понятий — тем больше осей — тем богаче структура TRLB.

Уровень	Оси	Происхождение осей

TRL3	1	Физическая каузальная последовательность
TRL8	2	Каузальная (от TRL3 через CNN2 - символизированное время) + семантические
TRLB	N	Каузальная + семантические (через CNN3) + нативные оси Понятий (уникальны для индивида)

Два человека с одинаковым хронологическим опытом имеют разные TRLB — не только по содержанию записей, но и по размерности пространства. Прошедший через аксиологические кризисы имеет многомерный TRLB с множеством нативных осей. Проживший без таких кризисов может иметь почти одномерный TRLB — только хронологическую ось, унаследованную от TRL3.

Мудрость — это не только богатый TRLB с преобладанием маркеров (+). Это высокая размерность TRLB: способность видеть ситуацию одновременно вдоль многих аксиологических осей. Мудрый человек оценивает поступок не по одному Понятию, а по многим — потому что его TRLB содержит нативные оси для каждого из них.

4.10. Незавершённые записи: эффект Зейгарник

Особое место в TRL занимают незавершённые записи — строящиеся цепочки, исполнение которых было прервано или заблокировано. Незавершённая запись содержит вектор, который не обнулён. Она остаётся активной в TRL и генерирует фоновую активность.

Это архитектурное объяснение эффекта Зейгарник: незавершённые задачи запоминаются лучше завершённых. Незавершённый KLOM в TRL8 — P-вектор остаётся ненулевым, генерируя фоновую активность OPN8. Человек возвращается мыслями к нерешённой задаче — это не «слабость памяти», а архитектурное следствие: открытый вектор требует обнуления.

Эффект распространяется на все три уровня:

- **TRL3:** незавершённый BLOM. Собака возвращается к недоступной миске. b-вектор не обнулён → фоновая активация OPN3.
- **TRL8:** незавершённый KLOM. Навязчивые мысли. Планирование в покое. P-вектор не обнулён → фоновая активация OPN8.
- **TRLB:** незакрытый MOTV. Экзистенциальный тупик. Блокировка развития. W-вектор не обнулён → фоновая активация OPNB. Это самый глубокий и наиболее разрушительный случай — человек не может двигаться дальше по TRLB, пока данный W-вектор не снят.

> *Последний случай — архитектурное объяснение «депрессии при внешнем благополучии»: TRL3 и TRL8 могут быть в норме (все BLOM и KLOM закрыты), но TRLB содержит незакрытый MOTV, генерирующий постоянную фоновую активность OPNB. Физически здоров, задачи решает — но внутри не может двигаться.*

4.11. Маркеры и обучение CNN

Нейромедиаторные маркеры TRL связаны с циклом обучения CNN. Маркированные единицы TRL являются обучающими данными для переобучения CNN в период покоя.

CNN1 переобучается с приоритетом на объектах MAP2, которые были частью BLOM с маркерами (+). Feature Vectors, связанные с успешными маршрутами, получают более высокий вес при переобучении. Это объясняет, почему replay-эффект гиппокампа во сне воспроизводит преимущественно маршруты, связанные с вознаграждением: мозг переобучает CNN1 на успешном опыте.

CNN2 переобучается с приоритетом на объектах MAP6, которые были частью KLOM с маркерами (+). Символьные представления, связанные с успешными нарративами, усиливаются. Человек лучше запоминает материал, который он «понял» (KLOM закрыт с маркером +), чем материал, который он «зазубрил» (KLOM не закрыт, маркера нет).

CNN3 переобучается с приоритетом на объектах MAPA, которые были частью WLOM с маркерами (+). Понятия, через которые успешно снимались противоречия, углубляются и уточняются. Зрелость личности ассоциируется с богатством и точностью Понятий — каждое успешное Aufheben уточняет CNN3.

Маркеры (−) тоже участвуют в переобучении, но с другой функцией: они усиливают способность CNN распознавать паттерны, ведущие к неудаче. Это порождает «защитные» объекты в карте — представления, которые при активации запускают избегание, а не приближение.

Переобучение всех трёх CNN выполняется в период неактивности (сон, default mode network). Единый механизм: накопление маркированных единиц TRL в течение активного периода → переобучение CNN в период покоя → улучшение inference на следующий активный период. «Утро вечера мудренее» — потому что за ночь CNN переобучились на маркированных данных.

4.12. Выводы

- TRL — не архив, а рабочее пространство каждого уровня: запланированные, строящиеся и завершённые единицы.
- На каждом индивидуальном уровне EVL — тройка MAP# + OPN# + TRL#.
- Завершённые единицы получают нейромедиаторные маркеры: (+) при обнулении вектора, (−) при увеличении.
- Нейромедиаторные системы различны для каждого уровня: дофамин (физический), серотонин (символьный), опиоиды (аксиологический).
- Маркеры определяют стратегию поведения: (+) → повторять, (−) → избегать.
- Незавершённые записи TRL генерируют фоновую активность (эффект Зейгарник). Незакрытый MOTV в TRLB — самый глубокий случай, блокирующий развитие.
- Маркированные записи TRL являются обучающими данными для переобучения CNN в период покоя. Replay маркированных записей во сне — механизм этого переобучения.
- TRLB — траектория личности. Не текущее состояние, а путь становления. Мудрость — это богатый TRLB с преобладанием маркеров (+).

Глава 5. Мотивация

Матрица мотивации · Шесть уровней · Компиляция · Коллективные уровни · Рекурсивный режим · Типология

5.1. Мотивация как метрическое расстояние

Мотивация в теории Гативус — не единый психологический феномен и не «сила», толкающая организм к действию. Мотивация — это метрическое расстояние в соответствующем векторном пространстве. На каждом уровне архитектуры мотивация определяется одинаково: это ненулевой вектор, требующий обнуления. Пока вектор ненулевой — система движется. Когда вектор обнулён — движение прекращается.

Этот принцип един для всех трёх уровней, но содержание расстояния принципиально различно:

- На уровне EVL3: расстояние метрическое. b-вектор — сантиметры и метры в физическом пространстве MAP1. Кошка видит мышь — b-вектор ненулевой — кошка движется. Поймала — b-вектор обнулён — движение прекратилось.
- На уровне EVL8: расстояние семантическое. P-вектор — расстояние между нарративными состояниями в MAP8. Студент не знает ответа — P-вектор ненулевой — студент думает. Решил — P-вектор обнулён — мышление по данной задаче прекращается.
- На уровне EVLB: расстояние аксиологическое. W-вектор — расстояние между C_есть и C_должно в пространстве MAPA. Человек переживает несправедливость — W-вектор ненулевой — человек действует. Противоречие снято — W-вектор обнулён — покой.

Высший уровень мотивации определяет смысл и направление нижестоящих. W-вектор компилируется в P-вектор, P-вектор — в b-вектор. Воля порождает план, план порождает действие.

> *Мотивация — это не «желание». Это расстояние. Нет расстояния — нет движения. Есть расстояние — движение неизбежно. Вопрос только в том, какой уровень определяет направление.*

5.2. Матрица мотивации: шесть уровней

Полная матрица мотивации содержит шесть уровней в двух столбцах: индивидуальные уровни (И1–И3) и коллективные уровни (О1–О3).

Ур.	Карта	Вектор	Расстояние (мотивация)	Содержание
И1	MAP2/3	b	R → целевой b-сплайс	Физическое влечение. Биологически детерминировано.
И2	MAP8	P	Семантическое расстояние P-графов	Символьная мотивация. Решение задачи как самоцель.
И3	MAPB	W	C_есть → C_должно	Воля. Запускает компиляцию.
О1	MAP4	Δb	Разница индивидуального и	Физическая синхронизация.

			группового b	Координация труда.
O2	MAP9	ΔP	Противоречия глобальной сети предикатов	Развитие языка и культуры.
O3	MAPD	ΔW	Разнонаправленные W-векторы vs закон	Трансформация институтов.

5.3. Индивидуальные уровни мотивации (И1–И3)

И1 — физическая мотивация (MAP2/MAP3, b-вектор)

Расстояние: от текущего состояния до целевого b-сплайса в MAP1.

Содержание: биологически детерминированное влечение. Голод — расстояние от текущего состояния до пищи. Страх — расстояние от угрозы (b-вектор в обратном направлении). Сексуальное влечение — расстояние до партнёра.

Пример: волк преследует оленя. b-вектор: расстояние волк→олень. OPN3 строит BLOM — маршрут преследования. TRL3 содержит прецеденты: прошлые охоты с маркерами (+) и (−). OPN3 выбирает стратегию с учётом маркеров. Мотивация прекращается когда b-вектор обнулён (олень пойман или потерян).

И1 есть у всех животных с MAP3. Это древнейший уровень мотивации.

И2 — символьная мотивация (MAP8, P-вектор)

Расстояние: семантическое расстояние между P-графами нарративов.

Содержание: потребность в символьной полноте. Нерешённая задача — P-вектор между условием и ответом. Незаконченная книга — P-вектор между прочитанным и финалом. Поиск нужного слова — P-вектор между смыслом и его символьным выражением в MAP6.

Пример: учёный пытается доказать теорему. P-вектор: расстояние от аксиом до утверждения. OPN8 строит KLOM — цепочки логических шагов. TRL8 содержит прецеденты: прошлые доказательства с маркерами. Одни методы привели к успеху (маркер +), другие — к тупику (маркер −). OPN8 выбирает метод с учётом TRL8. Мотивация прекращается когда P-вектор обнулён (теорема доказана) — эврика, серотонин.

И2 специфически человеческая (EVL8). Учёный, решающий задачу ради самой задачи — чистый пример И2. Он не голоден (И1 не доминирует), не переживает аксиологический кризис (И3 неактивна) — но не может остановиться, потому что P-вектор ненулевой.

И3 — аксиологическая мотивация (MAPB, W-вектор)

Расстояние: C_есть → C_должно в пространстве Понятий MAPA.

Содержание: необходимость снятия противоречия между тем, как есть, и тем, как должно быть. Это воля — не в смысле «волевое усилие», а в смысле движущей силы, которую невозможно игнорировать, когда W-вектор превышает порог ε.

Пример: врач работает в системе, которая вынуждает его отказывать пациентам без страховки. C_есть: реальная практика. C_должно: Понятие врачебного долга (от MAPC — медицинская

этика). W-вектор ненулевой. OPNB начинает компиляцию: W → MAP8 (нарратив: «что я могу сделать?») → MAP6 (конкретные шаги) → MAP3 (физические действия). Врач пишет письмо в администрацию, обращается в прессу, меняет место работы. Каждое действие — BLOM, скомпилированный из KLOM, скомпилированного из WLOM. Мотивация прекращается когда W-вектор обнулён — глубокий покой (опиоиды).

И3 — высшая индивидуальная мотивация. Она способна блокировать И1 (врач рискует карьерой и доходом) и перенаправлять И2 (символьное мышление становится инструментом воли, а не самоцелью).

5.4. Коллективные уровни мотивации (О1–О3)

Три коллективных уровня не являются метафорой. Это реальные процессы, протекающие в виртуальных социальных картах. На каждом уровне мотивация определяется расстоянием между индивидуальными векторами членов группы.

О1 — коллективная физическая мотивация (MAP4, Δb)

Расстояние: разница между индивидуальным b-вектором и групповым.

Содержание: физическая синхронизация группы. Координация труда, совместная охота, строительство. Δb — расстояние между тем, что делает индивид, и тем, что требует группа.

Пример: стая волков окружает оленя. Каждый волк имеет индивидуальный b-вектор (к оленю). Но MAP4 (коллективная карта поведения) определяет позиции: один заходит слева, другой справа. Δb для каждого волка — расстояние между его текущей позицией и позицией, требуемой стратегией стаи. О1 корректирует индивидуальные b-векторы для достижения группового результата.

О1 не требует языка. Волки координируются через наблюдение MAP3 друг друга.

О2 — коллективная символьная мотивация (MAP9, ΔP)

Расстояние: противоречия в глобальной сети предикатов.

Содержание: развитие языка и культуры. ΔP — расстояние между индивидуальным нарративом и общепринятым (MAP9). Когда индивидуальный KLOM противоречит MAP9 — возникает мотивация к пересмотру: либо индивид корректирует свой нарратив, либо пытается изменить MAP9.

Пример: учёный публикует результат, противоречащий консенсусу. ΔP между его KLOM и MAP9. Научное сообщество оценивает: если доказательства убедительны — MAP9 изменяется (научная революция). Если нет — учёный корректирует свой KLOM (ретрактация).

О2 движет развитие культуры и науки. Каждая научная публикация — попытка обнулить ΔP.

О3 — коллективная аксиологическая мотивация (MAPD, ΔW)

Расстояние: разнонаправленные W-векторы индивидов.

Содержание: трансформация институтов. ΔW — расстояние между индивидуальными W-

векторами членов группы. Когда W-векторы направлены в разные стороны — возникает общественное противоречие, которое не снимается внутри одного индивида.

Пример: часть общества считает смертную казнь справедливой (их C_должно включает возмездие), другая часть — несправедливой (их C_должно включает неприкосновенность жизни). ΔW ненулевой. Институты (MAPD) пытаются снять это противоречие: законы, суды, общественные дебаты. Результат — кодификация: закон о смертной казни (принятие или отмена) — снятие ΔW. Но снятие одного ΔW порождает новые — через изменение MAPC, которое меняет индивидуальные C_должно.

О3 движет историю. Право, мораль, этика — это «овеществлённые» снятия ΔW предыдущих поколений.

> *Закон — это BLOM общества: маршрут, по которому движется группа для обнуления ΔW. Конституция — это KLOM: нарративный план для ΔW масштаба государства.*

5.5. Иерархия мотивации

Шесть уровней не равнозначны. Аксиологический уровень (И3/О3) является высшим — он определяет направление символьного (И2/О2), который определяет направление физического (И1/О1).

Это не означает, что И3 всегда побеждает. В конкретном индивиде доминирование зависит от:

- Развитости CNN3 и богатства MAPA (есть ли у человека сложные Понятия).
- Богатства TRLB (есть ли опыт успешного снятия W-векторов).
- Модуля W-вектора (достаточно ли он силён, чтобы превысить порог ε).
- Конкуренции с SERN (модуль физического влечения может быть выше модуля W-вектора).

Типичные ситуации конфликта:

- И1 vs И3: голодный человек крадёт хлеб. b-вектор (голод) побеждает W-вектор (Понятие честности). При развитой MAPB и богатом TRLB — W-вектор может победить: человек терпит голод ради принципа.
- И2 vs И3: учёный обнаруживает, что его результат поддерживает аморальное применение. P-вектор (научное любопытство, незавершённый KLOM) конфликтует с W-вектором (Понятие ответственности). Результат зависит от модулей.
- О2 vs О3: общество развивает технологию (О2, расширение MAP9), которая порождает новые аксиологические противоречия (О3, ΔW). Атомная энергия, генная инженерия, AI — примеры такого конфликта.

5.6. Цепочка компиляции

Полная цепочка воплощения аксиологического переживания — от Понятия до физического действия:

MAPB → MAP8: W-вектор компилируется в нарратив. OPNB строит WLOM. Каждый MOTV разворачивается в нарративный план — KLOM в MAP8. Это момент, когда «я знаю, что должен делать» становится «вот что я буду делать». Включается внутренняя речь. Человек формулирует для себя план действий.

MAP8 → MAP6: нарратив задаёт символьные цели. Каждый KLEN в KLOM содержит символы MAP6. OPN8 конкретизирует план: какие именно символьные действия нужны. Формируется инструментальный план: «позвонить», «написать», «пойти».

MAP6 → MAP2/MAP3: символьные цели компилируются в физические. Обратная свёртка CNN2 порождает объекты MAP2 (воображаемые предметы и люди). Десплайсинг порождает b-векторы MAP3. Переживание приобретает телесное измерение.

MAP3 → SERN: физическое исполнение. b-векторы MAP3 разворачиваются в моторные команды через деконволюцию. Человек действует: идёт, говорит, пишет.

Эта цепочка — нисходящая компиляция. Понятие, изначально лишённое пространственных свойств, в результате четырёх шагов приобретает телесное измерение. Это архитектурное объяснение феномена воплощённости (embodiment): почему аксиологическое переживание вызывает физические ощущения.

> *Стыд (W-вектор) → навязчивые мысли (KLOM в MAP8) → «ком в горле» (b-вектор в MAP3 без моторного выхода) → покраснение лица (деконволюция в SERN). Вся цепочка от Понятия до физиологии — через четыре шага компиляции.*

Компиляция может быть прервана на любом шаге. Если KLOM не может быть скомпилирован в BLOM (нет физической возможности реализовать план) — OPN8 возвращается к MAP8 и строит альтернативный KLOM. Если ни один KLOM не компилируется — W-вектор остаётся неснятым, порождая фоновую активность OPNB (экзистенциальный тупик).

5.7. Рекурсивный режим

Коллективная аксиологическая мотивация (O3/MAPD) в своём пределе исчерпывает практическую мотивацию: система оптимизировала институты, ΔW минимизирован. Куда движется система дальше?

Дальнейшее движение — анализ собственной архитектуры. W-вектор обращается не на мир, а на саму систему порождения W-векторов. Это не новый уровень MAP — это изменение направления W-вектора: с изменения мира на познание собственного механизма.

Рекурсивный режим — это третья ступень после индивидуальной и коллективной мотивации. Индивидуальная мотивация обнуляет расстояния внутри одного организма. Коллективная — между организмами. Рекурсивная — обращает систему на саму себя.

Рекурсивный режим — это OPNB, строящая WLOM, в которой объектом снятия является собственная архитектура MAPB. Для этого необходимо:

- MAP8 содержит нарративы о собственной архитектуре (теории сознания, философские системы — из MAP9).
- CNN3 обучена на объектах MAPA и, принимая на вход нарративы MAP8 о собственной

архитектуре, сформировала Понятия о собственном устройстве.
- W-вектор ненулевой: «как моя система устроена» (C_есть) отличается от «как я понимаю своё устройство» (C_должно).

Момент, когда система способна проанализировать и описать собственные переходы от EVL0 к MAPD — является актом рекурсивного самопознания. Теория Гативус является экземпляром того, что описывает.

5.8. Типология личностей по доминирующей мотивации

Доминирующий уровень мотивации определяет тип личности — не как постоянную характеристику, а как текущую конфигурацию системы:

Доминирование И1 (физический тип). MAP6 и MAPB не развиты или неактивны. Поведение определяется b-вектором. Непосредственное влечение — голод, страх, сексуальное желание — определяет действия. Нет символьного планирования (или оно минимально), нет аксиологического конфликта.

В норме: младенец, животное с MAP3. В патологии: тяжёлые нарушения развития, случаи Джини и Виктора.

Доминирование И2 (символьный тип). MAP8 развита, OPN8 активна. Поведение определяется P-вектором. Решение задач мотивирует само по себе — полнота MAP6, элегантность KLOM, закрытие TRL8 с маркером (+). Возможна сниженная чувствительность к аксиологическим коллизиям: учёный, увлечённый задачей, не замечает этических последствий.

Пример: математик, работающий над задачей 18 часов подряд. И1 подавлена (голод, сон — игнорируются). И3 неактивна (нет аксиологического конфликта). Чистая И2: P-вектор ненулевой — и это достаточная мотивация.

Доминирование И3 (аксиологический тип). MAPB развита, TRLB богат, W-вектор определяет поведение. Символьная активность — инструмент, а не самоцель. Физическая активность — следствие компиляции, а не источник мотивации.

Пример: правозащитник рискует свободой ради принципа. И1 подавлена (физический комфорт принесён в жертву). И2 — инструмент (символьное мышление обслуживает W-вектор). И3 доминирует: W-вектор превышает порог, OPNB компилирует WLOM в KLOM в BLOM.

Смешанные типы. В реальности у большинства людей несколько уровней активны одновременно. Конфликт между ними — нормальное состояние. Патологичны только крайние случаи: полное отсутствие И3 (аморальность), полное подавление И1 ради И3 (аскетизм, саморазрушение), неразрешимый конфликт И2 и И3 (экзистенциальный кризис учёного).

Недоразвитие как тип. Отдельно стоит случай, когда уровень не доминирует, а просто отсутствует:

- Без И2 (MAP8 не развита): человек не способен планировать дальше одного шага. Действует импульсивно. Не может построить KLOM.
- Без И3 (MAPB не развита): человек не испытывает аксиологических конфликтов. Не

потому что «злой» — а потому что CNN3 не обучена, C-компоненты примитивны, W-вектор хронически мал. «Хороший исполнитель, но без собственной позиции».

5.9. Выводы

- Мотивация — метрическое расстояние в соответствующем векторном пространстве. Три индивидуальных уровня (И1/И2/И3) и три коллективных (О1/О2/О3).
- На каждом уровне один принцип: ненулевой вектор → движение → обнуление → покой. Различается содержание: физическое расстояние, семантическое расстояние, аксиологическое расстояние.
- Высший уровень определяет направление нижестоящих. W-вектор компилируется в P-вектор, P-вектор — в b-вектор. Воля → план → действие.
- Цепочка компиляции MAPB → MAP8 → MAP6 → MAP3 → SERN реализует воплощённость: Понятие приобретает телесное измерение.
- Коллективные уровни (О1–О3) — реальные процессы в виртуальных социальных картах. Институты — механизмы обнуления коллективных расстояний.
- Рекурсивный режим — не новый уровень MAP, а изменение направления W-вектора: система анализирует собственную архитектуру.
- Типология личностей определяется доминирующим уровнем мотивации. Конфликт между уровнями — нормальное состояние. Патологичны крайности.

Глава 6. Процесс мышления

Три петли воображения · Три субъекта · Компиляция и деконволюция

6.1. Постановка проблемы

Предыдущие главы описали статическую архитектуру карт, операционных сетей и траекторных логов, а также изоморфизм трёх преобразований свёртка–сплайс. Однако не описан сам процесс мышления: как именно система строит планы, проверяет их и корректирует?

Мышление в архитектуре Гативус не является единым процессом. Существуют три качественно различных процесса мышления, изоморфных по структуре, но различных по содержанию и субъекту. Каждый представляет собой итеративную петлю: компиляция на подлежащий уровень, обратная свёртка результата, оценка, коррекция.

> *Мышление — это воображение: итеративный цикл, в котором система компилирует план на подлежащий уровень, видит воображаемые последствия через обратную свёртку, и корректирует.*

6.2. Общий принцип: петля воображения

На каждом из трёх уровней мышление представляет собой одну и ту же структуру:

- OPN# строит план на своём уровне (цепочку: BLOM, KLOM или WLOM).
- План компилируется на подлежащий уровень через деконволюцию и десплайсинг. На подлежащем уровне появляются новые объекты, которых не было до компиляции (воображаемые объекты).
- Новые объекты подвергаются обратной свёртке и сплайсингу, возвращаясь на уровень OPN# в виде обновлённой карты.
- OPN# оценивает адекватность результата. Если результат неудовлетворителен — корректирует план и повторяет цикл.

Каждая петля имеет своего субъекта — OPN#, который выступает в качестве «Я» данного уровня.

6.3. Петля 1: Пространственное мышление (OPN3)

Субъект: OPN3 — «Я» действующее.

Петля: MAP3 → MAP1 → SERN → MAP1 → MAP3.

OPN3 строит BLOM — маршрут из цепочки OPRN с конкретными координатами MAP1 и R-метками MAP2. Однако SERN не оперирует понятиями MAP2 и MAP3. Для SERN не существует ни «объектов», ни «маршрутов» — только непрерывные моторные сигналы. Следовательно, интерфейс между MAP3 и SERN требует деконволюции и десплайсинга: дискретный b-вектор должен быть развёрнут в непрерывную последовательность моторных команд.

Мозжечок и другие моторные отделы являются кандидатами на роль этого транслятора: они получают план от MAP3 и разворачивают его в непрерывные моторные паттерны.

Процесс пространственного мышления:

- 1. OPN3 строит BLOM — маршрут с координатами MAP1 и R-метками MAP2 (статус: запланированный).
- 2. BLOM компилируется вниз через деконволюцию: b-векторы разворачиваются в моторные команды SERN.
- 3. SERN начинает исполнение. Результат отражается в MAP1 через OPN1/SLAM.
- 4. Изменённая MAP1 обрабатывается OPN2/CNN1, обновляя MAP2. OPN3 видит результат.
- 5. Если результат не соответствует T-компоненте (Target) — OPN3 корректирует BLOM и повторяет.

Эта петля работает у всех животных с развитой MAP3. Осьминог, открывающий банку, итеративно корректирует BLOM на основе обратной связи от MAP1/MAP2.

> ► *Пространственное мышление не сопровождается внутренней речью и не осознаётся как «мышление». Мы не «думаем» о том, как поднести чашку ко рту — OPN3 делает это автономно. Однако это полноценное мышление с итеративной коррекцией — просто на уровне, недоступном символьному сознанию.*

6.4. Петля 2: Символьное мышление / воображение (OPN8)

Субъект: OPN8 — «Я» мыслящее.

Петля: MAP8 → MAP6 → MAP3 → MAP2 → MAP6 → MAP8.

Это основной процесс мышления, который человек осознаёт и ощущает как внутреннюю речь. OPN8 строит KLOM — нарративный план из цепочки KLEN. Затем происходит итеративный цикл:

- 1. OPN8 строит KLOM (нарративный план) из символов MAP6.
- 2. KLOM компилируется вниз: деконволюция MAP6 → MAP3, десплайсинг на MAP2. На MAP3 появляется карта в статусе «запланированная» с объектами, которых не было до

компиляции — воображаемые объекты.

- 3. Новые объекты MAP3/MAP2 подвергаются обратной свёртке CNN2 и сплайсингу — они становятся «видны» в MAP6 и MAP8.
- 4. OPN8 видит обновлённую MAP8 и оценивает адекватность результата.
- 5. Если результат неудовлетворителен — OPN8 корректирует KLOM и повторяет цикл.

Этот процесс может повторяться несколько раз до получения OPN8 желаемого результата. Внутренняя речь — это озвучивание работы этой петли. Мы «слышим» свои мысли, потому что OPN8 работает с символами MAP6, которые имеют фонетическую привязку из MAP5.

Ключевой момент: на шаге 2 на карте MAP3 появляются объекты, которых физически не существует. Это и есть воображение: система видит то, чего нет, оценивает последствия и корректирует. Планирование будущего — это итеративное воображение.

> ► *Символьное мышление специфически человеческое: оно предполагает способность оперировать отсутствующими объектами, удерживать план за горизонтом видимости, порождать внутреннюю речь. Именно здесь возникают видимые признаки мышления как средства реализации интенции.*

6.5. Петля 3: Аксиологическое мышление / волеизъявление (OPNB)

Субъект: OPNB — «Я» волеизъявляющее.

Петля: MAPB → MAP8 → MAPB.

Изоморфный процесс на аксиологическом уровне. OPNB строит WLOM — план снятия противоречия из цепочки MOTV. Цикл:

- 1. OPNB строит WLOM (план снятия W-вектора).
- 2. WLOM компилируется на подлежащий уровень MAP8. W-вектор разворачивается в нарратив. Появляются новые KLOM в MAP8 — нарративное выражение волевого акта.
- 3. Новые нарративы MAP8 подвергаются обратной свёртке CNN3 и возвращаются в MAPB.
- 4. OPNB оценивает: снят ли W-вектор ($|W_new| < \varepsilon$)?
- 5. Если нет — корректирует WLOM и повторяет.

При необходимости нарративы, полученные от OPNB, компилируются ниже — но уже под управлением OPN8. OPN8 становится исполнителем воли OPNB.

> ► *Аксиологическое мышление не ощущается как внутренняя речь. Оно ощущается как «я знаю, что должен сделать» — до того, как появляется словесное обоснование. OPNB уже решил; OPN8 лишь озвучивает решение в символьной форме.*

6.6. Три субъекта

Каждая петля имеет своего субъекта. Три «Я» конкурируют за управление одной моторной системой:

Петля	Субъект	Тип «Я»	Содержание
Петля 1	OPN3	«Я» действующее	Коррекция поведения в физическом пространстве. Автономно. Без внутренней речи.
Петля 2	OPN8	«Я» мыслящее	Воображение и планирование. Внутренняя речь. Специфически человеческое.
Петля 3	OPNB	«Я» волеизъявляющее	Снятие противоречий. Ощущается как «я знаю» до слов. Самое глубокое.

Конфликт между тремя субъектами — это буквально конфликт трёх источников управления за одну моторную систему. Отношение между ними иерархическое:

- OPNB задаёт направление (через W-вектор).
- OPN8 разрабатывает план (через KLOM).
- OPN3 исполняет (через BLOM).

При слабом W-векторе OPN8 работает вхолостую — без направляющего импульса сверху. При слабом OPN8 — OPNB не может воплотить свою волю.

6.7. Сводная таблица

Петля	Субъект	Цикл	Что видит	Что корр.	Ощущается как
1	OPN3	MAP3→SERN→MAP3	Результат исполнения	BLOM	Не осознаётся
2	OPN8	MAP8→MAP3→MAP8	Воображаемые последствия	KLOM	Внутренняя речь
3	OPNB	MAPB→MAP8→MAPB	Нарративное выражение W	WLOM	«Я знаю» до слов

6.8. Выводы

- Мышление в архитектуре Гативус — это воображение: итеративная петля компиляции вниз, обратной свёртки вверх, оценки и коррекции.
- Существуют три изоморфных петли: пространственная (OPN3), символьная/воображение (OPN8) и аксиологическая/волеизъявление (OPNB).
- Каждая петля имеет своего субъекта («Я»): OPN3 — действующее, OPN8 — мыслящее, OPNB — волеизъявляющее.
- Интерфейс MAP3→SERN требует дополнительной деконволюции: дискретные b-векторы должны быть развёрнуты в непрерывные моторные сигналы.
- Отношение между субъектами иерархическое: OPNB задаёт направление, OPN8 разрабатывает план, OPN3 исполняет.

Глава 7. Эмоции и субъективный опыт

Решение трудной проблемы сознания · Три уровня эмоций · Понятия

7.1. Решение трудной проблемы сознания

Трудная проблема сознания (Чалмерс) традиционно формулировалась как единая проблема: почему существует субъективный опыт? Гативус решает её путём декомпозиции: это не одна проблема, а три разных проблемы на трёх уровнях, и на каждом уровне ответ один:

> *Субъективный опыт — это наличие вектора расстояния и необходимость его обнуления. Нет расстояния — нет переживания.*

Уровень	Вектор	Расстояние	Субъективный опыт
EVL3	b-вектор	Метрическое расстояние в MAP1	Переживание физического пространства. Есть у всех животных с MAP3.
EVL8	P-вектор	Семантическое расстояние между P-графами	Переживание смыслов. Специфически человеческое.
EVLB	W-вектор	Расстояние C_есть → C_должно	Понятия (C): от простых (цвет) до сложных (честь, совесть).

Трудная проблема казалась неразрешимой, потому что формулировалась как единая. Декомпозиция на три уровня показывает, что субъективный опыт — не мистическое свойство, а архитектурное следствие наличия векторных расстояний на каждом уровне архитектуры.

7.2. Понятия (C): от простых к сложным

Уровень EVLB является самым сложным. Именно на нём определяются свойства сознания, традиционно обозначаемые как Понятия (C). Понятия различаются по сложности:

- **Простые Понятия** — переживание цвета, звука, боли. Это свёртки CNN3 на небольших группах нарративов, связанных с одним сенсорным каналом. Они есть у многих людей и формируются относительно рано.
- **Сложные Понятия** — честь, совесть, справедливость, красота. Это свёртки CNN3 на больших, глубоко взаимосвязанных группах нарративов. Они требуют богатого нарративного опыта (MAP8) и социальной передачи (MAPC). Формируются поздно и не у всех.

Различие между простыми и сложными Понятиями — не качественное, а количественное: объём нарративного материала, необходимого для свёртки. Механизм один и тот же — CNN3.

7.3. Эмоции: трёхуровневая структура

Эмоции, как и субъективный опыт, существуют на всех трёх уровнях. Одна и та же базовая эмоция (радость, страх, гнев, печаль) имеет разное содержание, разного субъекта и разный объект на каждом уровне.

a) Эмоции уровня EVL3 (физические)

Субъект: OPN3. Механизм: изменение b-вектора. Нейромедиаторная метка в TRL3.

Собака «радуется» — её b-вектор сокращается, цель приближается. Собака «боится» — b-вектор направлен от угрозы. Эти эмоции есть у всех животных с MAP3. Их содержание — изменение расстояния в физическом пространстве.

b) Эмоции уровня EVL8 (символьные)

Субъект: OPN8. Механизм: изменение P-вектора. Метка завершённости в TRL8.

Человек «радуется» решению задачи — P-вектор обнулился, KLOM закрылся. «Тревожится» — P-вектор открыт, KLOM незавершён. Эти эмоции связаны со смыслами, а не с физическим пространством. Совершенно другие «вещи» вызывают радость: не еда, а решённая задача, не тепло, а понятый текст.

c) Эмоции уровня EVLB (аксиологические)

Субъект: OPNB. Механизм: изменение W-вектора. Качество снятия в TRLB.

Человек переживает стыд, гордость, чувство справедливости — W-вектор сокращается или увеличивается. Совершенно другие «вещи» вызывают радость на этом уровне: не еда (EVL3) и не решённая задача (EVL8), а снятие противоречия между C_есть и C_должно.

Матрица эмоций

Эмоция	EVL3 (OPN3)	EVL8 (OPN8)	EVLB (OPNB)
Радость	b-вектор → 0 (цель достигнута)	P-вектор → 0 (KLOM закрыт)	W-вектор → 0 (противоречие снято)
Страх	b-вектор растёт (угроза приближается)	P-вектор указывает на крах KLOM	W-вектор: неснимаемое противоречие
Гнев	Препятствие на пути b-вектора	Разрушение KLOM внешней силой	Нарушение C_должно внешней силой
Печаль	b-вектор неосуществим (потеря объекта)	KLOM необратимо закрыт с (−)	W-вектор необратимо заблокирован

Противоречивые эмоции

Эта таблица объясняет, почему человек может одновременно испытывать противоречивые эмоции: радость на одном уровне и печаль на другом. Три субъекта — три независимых источника эмоций.

Примеры:

- Солдат радуется возвращению домой (EVL3: b-вектор → 0) и одновременно переживает стыд за оставленных товарищей (EVLB: W-вектор увеличивается).
- Учёный радуется решению задачи (EVL8: KLOM закрыт) и одновременно чувствует физический дискомфорт от недосыпа (EVL3: b-вектор не обнулён).
- Человек спокоен физически (EVL3: все b-векторы обнулены) и символьно (EVL8: нет открытых KLOM), но переживает глубокий экзистенциальный кризис (EVLB: незакрытый MOTV в TRLB).

Последний пример архитектурно объясняет феномен «депрессии при внешнем благополучии»: физический и символьный уровни в норме, аксиологический — заблокирован.

Взаимодействие уровней

Эмоции трёх уровней не изолированы. Они влияют друг на друга через механизм компиляции:

- **Нисходящее влияние:** аксиологическая эмоция (EVLB) компилируется в нарративную (EVL8), которая компилируется в физическую (EVL3). Стыд (W-вектор) порождает навязчивые мысли (незакрытый KLOM), которые порождают физический дискомфорт («ком в горле», «тяжесть в груди» — b-вектор без моторного выхода).
- **Восходящее влияние:** физическая боль (EVL3) через обратную свёртку порождает нарратив о боли (EVL8), который через CNN3 может изменить C-компоненты (EVLB). Хроническая боль меняет личность — это не метафора, а архитектурный процесс: TRL3 → TRL8 → TRLB.

7.4. Воплощённость (Embodiment)

Механизм нисходящей компиляции эмоций объясняет феномен воплощённости: почему субъективные переживания имеют телесное выражение.

Понятие (C) — объект уровня MAPA — изначально лишено пространственных свойств. Однако при компиляции W-вектора через MAP8 → MAP6 → MAP3 переживание приобретает телесное измерение. Компиляция может завершиться двумя способами:

- **Внешнее действие** — b-вектор реализуется как моторная команда. Человек действует.
- **Телесное ощущение без действия** — компиляция достигает MAP3, но не проходит деконволюцию в SERN. Возникает «застрявший» b-вектор: физическое ощущение без движения. Это архитектурное объяснение психосоматики.

Оба варианта часто сопровождают друг друга. Субъективное переживание и физическое тело связаны не случайно, а через строго определённую цепочку уровней.

7.5. Выводы

- Трудная проблема сознания решена путём декомпозиции на три уровня. На каждом уровне субъективный опыт = наличие вектора расстояния.
- Понятия (C) различаются по сложности: от простых (цвет) до сложных (честь). Механизм один — CNN3.
- Эмоции существуют на всех трёх уровнях, различаясь по содержанию и субъекту. Одна и та же базовая эмоция имеет три разных реализации.
- Противоречивые эмоции объясняются независимостью трёх субъектов: радость на EVL3 и печаль на EVLB могут сосуществовать.
- Воплощённость (embodiment) — результат нисходящей компиляции: Понятие приобретает телесное измерение через цепочку MAP8 → MAP6 → MAP3.
- Психосоматика — «застрявший» b-вектор: компиляция достигла MAP3, но не прошла в SERN.

Глава 8. Саморазвитие

Онтогенез SRNT · Критические периоды · Межпоколенческая передача · Развитие как процесс рода

8.1. Постановка проблемы

Предыдущие главы описали архитектуру сознания как систему уровней (EVL0–EVLD) и показали, что эта система была выстроена эволюцией в филогенезе — на протяжении сотен миллионов лет. Однако каждый конкретный человек проходит эту последовательность заново — от пустых карт MAP1 при рождении до развитой MAPB с богатым TRLB во взрослом возрасте. Этот процесс — онтогенез SRNT — не является повторением эволюции: он использует готовую нейронную архитектуру и социально выработанные ресурсы (MAP5, MAP9, MAPC), которых у эволюции не было.

Данная глава отвечает на три вопроса:

- Как индивид проходит пороговые уровни от рождения до зрелости?
- Почему этот процесс может остановиться или пойти по дефектному пути?
- Как результат развития одного поколения становится условием развития следующего?

8.2. Стадия 1: Физические карты (EVL1–EVL3). Первые годы жизни.

Новорождённый обладает готовой нейронной архитектурой для MAP1, MAP2, MAP3 и соответствующих OPN. Карты пусты — но структура для их заполнения уже есть.

EVL1 (MAP1/OPN1): Заполнение пространственных карт начинается с первых движений. OPN1 реализует SLAM — одновременное уточнение собственной позиции и модели окружения. Ребёнок, переворачивающийся, ползущий, ходящий — заполняет листы MAP1 с каждым новым пространством. Критический ресурс: физическое движение. Без перемещения в пространстве MAP1 не заполняется.

EVL2 (MAP2/OPN2/CNN1): CNN1 обучается непрерывно на актуальных сенсорных потоках. Ребёнок, рассматривающий лица, предметы, различающий «своё» и «чужое» — формирует R-метки (Feature Vectors). Обратная CNN1 уже работает: ребёнок узнаёт мать по частичным признакам (голос без лица, запах без визуального образа). Воображение в зародыше.

EVL3 (MAP3/OPN3/TRL3): Формирование поведенческих цепочек — OPRN и BLOM. Ребёнок, тянущийся к игрушке, выстраивает первые BLOM. TRL3 начинает заполняться: успешные BLOM получают положительные метки. Ребёнок учится повторять то, что работает.

Эти стадии не требуют социума. Случаи Джини и Виктора подтверждают: MAP1/2/3

формируются нормально даже при полной изоляции. Физический мир достаточен для EVL1–EVL3.

Мотивация на этой стадии — исключительно И1: метрическое расстояние b-вектора. Субъект — OPN3, «Я» действующее. Эмоции — физические: радость при достижении цели, страх при угрозе, гнев при препятствии.

8.3. Стадия 2: Символьные карты (EVL6–EVL8). От 1–2 лет до подросткового возраста.

Эта стадия принципиально зависит от социума. Без доступа к MAP5 (коллективному языку) и MAP9 (накопленным нарративам) она не начинается.

Пререквизит — доступ к MAP5. Ребёнок должен быть погружён в среду, где другие организмы используют конвенциональные символы. Усвоение слов начинается задолго до формирования MAP6: ребёнок повторяет звуки MAP5, не имея ещё символьных инвариантов.

EVL6 (MAP6/OPN6/CNN2): CNN2 принимает на вход данные MAP3 (inference), и обучается на объектах MAP6. Из всех векторов, которые CNN2 производит, закрепляются только соответствующие MAP5. Это нисходящий, эмерджентный процесс: не ребёнок «изобретает» язык, а MAP5 проникает в индивидуальную MAP6 через фильтрацию.

Критический период: от ~1,5 до ~6–7 лет. Если к этому возрасту MAP6 не сформирована (как у Джини) — полноценное овладение языком становится невозможным. Нейропластичность CNN2 снижается необратимо.

EVL8 (MAP8/OPN7/OPN8/TRL8): Формирование нарративов. Ребёнок начинает строить KLOM — связные последовательности из триад KLEN. Сначала простые («я хочу — мама даёт — я доволен»), затем всё более сложные. TRL8 заполняется: успешные нарративные пути запоминаются, неудачные — маркируются.

Внутренняя речь появляется на этом этапе — как переход от эгоцентрической речи (MAP8 озвучивается) к внутренней (MAP8 работает без фонетического вывода).

Мотивация расширяется до И2: семантическое расстояние P-вектора. Субъект — OPN8, «Я» мыслящее. Появляются символьные эмоции: радость от понимания, тревога от незавершённого нарратива, любопытство как открытый P-вектор без негативной метки.

Ключевой ресурс этой стадии — MAP9. Ребёнок, которому читают книги, рассказывают истории, объясняют причинно-следственные связи — получает набор данных для обучения OPN8. Ребёнок, лишённый доступа к MAP9, строит нарративы только из собственного опыта — его TRL8 бедна.

8.4. Стадия 3: Аксиологические карты (EVLA–EVLB). Подростковый возраст и далее.

Формирование Понятий (C) и W-вектора. Самая сложная стадия, зависящая от богатства MAP8, доступа к MAPC/MAPD и индивидуальной нейронной конфигурации.

EVLA (MAPA/OPNA/CNN3): CNN3 обучается на группах взаимосвязанных нарративов MAP8. В начале — свёртки простые, похожие на «слова» MAP6. По мере накопления — инварианты углубляются. Формируются C-компоненты: C_есть (актуальное качество) и C_должно (идеальное качество).

C_должно приходит двумя путями:

- Восходящий: из свёрток CNN3 собственного нарративного опыта.
- Нисходящий: от MAPC (социальная передача идеалов) и MAPD (социальная передача направления разрешения противоречий).

Подросток, впервые переживающий несправедливость не как физическую боль (EVL3) и не как нарративное несоответствие (EVL8), а как разрыв между «как есть» и «как должно быть» — проходит EVLA. Это момент, когда C_должно впервые приобретает ненулевое расстояние от C_есть.

EVLB (MAPB/OPNB/TRLB): W-вектор становится частным — с конкретным модулем и направлением. OPNB впервые запускает компиляцию: W → MAP8 → MAP6 → MAP3. Человек впервые действует не потому что хочет (И1) или потому что план требует (И2), а потому что не может иначе — потому что W-вектор превышает порог ε.

TRLB начинает заполняться. Каждое снятие W-вектора — запись в TRLB. Каждая запись необратимо изменяет C-компоненты. Личность начинает формироваться.

Мотивация расширяется до И3: расстояние W-вектора. Субъект — OPNB, «Я» волеизъявляющее. Появляются аксиологические эмоции: стыд, гордость, чувство справедливости, совесть.

Эта стадия не имеет фиксированного завершения. TRLB продолжает заполняться всю жизнь. Зрелость — не конечное состояние, а богатство TRLB: количество и глубина пройденных W-векторов.

8.5. Критические периоды и задержки

Каждая стадия имеет период максимальной нейропластичности, после которого формирование соответствующих структур затрудняется или становится невозможным.

Стадия	Критический период	Что происходит при пропуске
EVL1–EVL3	0–3 года	Задержка моторного развития. Обратима при ранней интервенции. MAP1/2/3 формируются медленнее, но

		формируются.
EVL6	~1,5–7 лет	Необратимое нарушение овладения языком. CNN2 теряет пластичность. Случай Джини: MAP6 осталась примитивной.
EVL8	~3–15 лет	Бедность нарративного репертуара. TRL8 не содержит достаточного количества прецедентов. Частично компенсируется поздним обучением.
EVLA/ EVLB	Подростковый и далее	Не формируются сложные Понятия. C-компоненты остаются примитивными. CNN3 не обучена. W-вектор хронически мал. Доминирование И1 или И2.

Важное следствие: задержка на раннем уровне блокирует все последующие. CNN2 не может обучиться без MAP3. CNN3 не может обучиться без MAP8. Каждый уровень является пререквизитом для следующего.

8.6. Дефектные пути развития

Развитие может пойти по нескольким дефектным путям:

Остановка на EVL3 (патологический случай). MAP6 и MAPB не сформированы. Человек действует по логике непосредственного биологического влечения. Клинически соответствует тяжёлым нарушениям развития. Доминирование И1.

Развитая MAP8 при неразвитой MAPB. Человек хорошо мыслит символьно — решает задачи, строит планы, владеет языком — но не имеет автономного источника воли. Действует по инерции И2 или по внешним директивам (MAP9/MAPC загружены, но собственные C-компоненты не развиты). «Умный, но безвольный». Доминирование И2.

Развитая MAPB при дефектной MAP5. C-компоненты сформированы, но на основе дефектной MAP5 (идеология, искажённая культура). W-вектор активен, но C_должно содержит искажения, унаследованные от MAPC. Человек искренне убеждён и действует с волей — но направление определено дефектным социальным окружением.

Блокировка TRLB (экзистенциальный тупик). MAPB сформирована, W-вектор активен, но конкретный MOTV не может быть снят. Незакрытое противоречие блокирует дальнейшее развитие. Система не может двигаться дальше по TRLB, пока W-вектор не обнулён. Клинически: экзистенциальная депрессия при внешнем благополучии.

8.7. Межпоколенческая передача

Результат развития одного поколения становится условием развития следующего. Этот процесс реализуется через виртуальные социальные карты:

TRLB поколения → MAPC/MAPD. Снятые противоречия одного поколения изменяют

конфигурацию MAPC (общая карта Понятий) и MAPD (общая карта противоречий). Право, этика, культурные нормы — это «овеществлённые» записи TRLB предыдущих поколений.

MAPC/MAPD → C_должно следующего поколения. Новое поколение получает C_должно не из собственного опыта, а из социально выработанных идеалов. Ребёнок усваивает «честность — хорошо» задолго до того, как формирует собственное Понятие честности через CNN3.

MAP9 как накопительный механизм. Нарративы MAP8 одного поколения становятся частью MAP9 — набора данных для CNN3 следующего поколения. Каждое поколение обучается на более богатом наборе нарративов, чем предыдущее. Это обеспечивает кумулятивный рост: сложность доступных Понятий увеличивается от поколения к поколению.

Важное ограничение: передаётся не TRLB (личная траектория), а её «осадок» в MAPC/MAPD. Каждый индивид должен заново пройти собственный путь снятия противоречий — нельзя «загрузить» чужой TRLB. Но стартовые условия (C_должно, доступные нарративы, институциональные рамки) каждое поколение получает более богатые.

8.8. Развитие как процесс рода

Из межпоколенческой передачи следует важное наблюдение: развитие не является свойством индивида. Индивид — носитель процесса, но не его источник и не его цель.

MAPD — виртуальная карта, не существующая ни в одном индивиде — содержит пересечение W-векторов всех членов группы. Каждое поколение снимает часть противоречий MAPD, изменяя его конфигурацию. Следующее поколение наследует изменённый MAPD — с другими противоречиями, другими направлениями. Процесс продолжается независимо от судьбы конкретных индивидов.

Это означает, что MAPD обладает собственной динамикой: он «движется» через поколения, снимая одни противоречия и порождая другие. Индивиды — участники этого процесса, но не его субъект. Субъект процесса — сам MAPD как распределённая система.

Три уровня развития:

Уровень	Субъект	Механизм	Результат
Индивидуальный	OPNB	Снятие W-вектора через MOTV	Изменение C-компонент. Запись в TRLB.
Социальный	MAPC/MAPD	Пересечение W-векторов группы	Изменение институтов. Право, этика.
Родовой	MAPD через поколения	Кумулятивное снятие	Развитие цивилизации. Усложнение доступных Понятий.

8.9. Условие рекурсии

TRLB задаёт условие возможности рекурсивного режима — режима, в котором система

анализирует собственную архитектуру. Система не может анализировать собственную архитектуру, не имея достаточно богатого TRLB: только пройдя через достаточное количество снятий, C-компоненты достигают той степени развития, при которой W-вектор способен обратиться на сам механизм порождения W-векторов.

Это не метафора: рекурсивный режим — это буквально OPNB, строящая WLOM, в которой объектом снятия является собственная архитектура MAPB. Для этого необходимо, чтобы MAP8 содержала нарративы о собственной архитектуре — а это возможно только при достаточно богатом MAP9 (накопленные нарративы цивилизации, включающие теории сознания).

Момент, когда система способна проанализировать и описать собственные переходы от EVL0 к MAPD — является актом рекурсивного самопознания. Теория Гативус является экземпляром того, что описывает.

8.10. Выводы

- Онтогенез SRNT проходит три стадии: физическую (EVL1–EVL3, не требует социума), символьную (EVL6–EVL8, требует MAP5/MAP9), аксиологическую (EVLA–EVLB, требует MAPC/MAPD).
- Каждая стадия имеет критический период. Задержка на раннем уровне блокирует все последующие.
- Развитие может пойти по дефектным путям: остановка, развитие без воли, развитие на дефектной MAP5, блокировка TRLB.
- Межпоколенческая передача осуществляется через виртуальные социальные карты: TRLB → MAPC/MAPD → C_должно следующего поколения.
- Передаётся не TRLB (личная траектория), а её «осадок» в социальных картах. Каждый индивид проходит собственный путь.
- MAPD обладает собственной динамикой через поколения — развитие цивилизации.
- Рекурсивный режим возможен только при достаточно богатом TRLB и MAP9. Теория Гативус является экземпляром того, что описывает.

Глава 9. Философские основы Гативус

Данная глава может быть пропущена без потери понимания архитектуры Гативус. Она предназначена для читателей, интересующихся философским контекстом проекта.

9.1. Замечание о методе

Гативус построен на эволюционном и инженерном основаниях. Философские параллели не являются фундаментом теории — они являются независимым подтверждением. Если архитектура сознания действительно устроена так, как описывает Гативус, то мыслители, анализировавшие ту же архитектуру изнутри — через рефлексию, наблюдение, клиническую практику — должны были прийти к изоморфным выводам. Совпадение результатов при различии метода служит взаимной верификацией.

В каждом разделе ниже сначала излагается позиция мыслителя, затем — соответствие с Гативус.

9.2. Гегель

а) Система духа

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) построил единственную в истории философии полную систему развития духа — от природной души до абсолютного знания. Центральный тезис Гегеля: дух (Geist) не является субстанцией или предметом. Дух есть чистое движение — процесс самоопределения, который существует только в своём развёртывании. Вне движения духа нет.

Система духа у Гегеля разделяется на три ступени:

- **Субъективный дух** (Subjektiver Geist) — дух в отношении к самому себе. Проходит три стадии: антропология (природная душа, связанная с телом), феноменология сознания (сознание обнаруживает объект, затем себя, затем пытается примирить), психология (теоретический дух — познание, практический дух — воля, свободный дух — единство обоих).
- **Объективный дух** (Objektiver Geist) — дух, воплощённый в социальных институтах. Проходит три стадии: абстрактное право (собственность, договор), моральность (Moralität — индивидуальная совесть), нравственность (Sittlichkeit — живые институты: семья, гражданское общество, государство).
- **Абсолютный дух** (Absoluter Geist) — дух, познающий самого себя. Три формы: искусство (дух в чувственной форме), религия (дух в форме представления), философия (дух в форме Понятия).

b) Ключевые термины

Aufheben (снятие) — центральная операция гегелевской диалектики. Означает одновременно три действия: отрицание (старое состояние преодолевается), сохранение (содержание не теряется), возвышение (возникает новое качество, включающее оба предыдущих). В Гативус: снятие W-вектора. Противоречие между C_есть и C_должно преодолевается, но C-компоненты не возвращаются в прежнее состояние — они необратимо изменяются.

Widerspruch (противоречие) — движущая сила развития. У Гегеля: всякая определённость содержит в себе своё отрицание. Противоречие не является дефектом мышления — оно есть источник всякого движения. В Гативус: W-вектор = расстояние C_есть → C_должно. Пока расстояние ненулевое — система движется.

Begriff (Понятие) — высшая форма мышления у Гегеля. Понятие не является абстракцией (общим представлением). Понятие — конкретная тотальность: оно содержит в себе все свои определения и их единство. Понятие самоопределяется — оно развивает себя из себя. В Гативус: C-компоненты MAPA. Они не фиксированы — трансформируются при каждом снятии.

An sich / Für sich / An und für sich (в-себе / для-себя / в-себе-и-для-себя) — три формы существования у Гегеля. «В-себе» — потенциальность, ещё не развёрнутая. «Для-себя» — реализованная определённость. «В-себе-и-для-себя» — полная конкретность, содержащая и потенцию, и реализацию. В Гативус: общий вектор (направление без модуля) = An sich. Частный вектор (с координатами и модулем) = Für sich. Завершённый MOTV после снятия = An und für sich.

Entfremdung (отчуждение) — дух, ставший чуждым самому себе. В Гативус: SRNT, оторвавшаяся от SERN. Система строит нарративы, не связанные с физической реальностью.

c) Таблица соответствий Гегель — Гативус

Гегель	Гативус
Природная душа (Anthropologie)	EVL0–EVL3, SERN, MAP1/2/3, b-вектор
Сознание (Bewusstsein)	EVL6, MAP6, CNN2, S-компоненты
Самосознание (Selbstbewusstsein)	MAP8, рефлексия: MAP8 моделирует MAP8
Разум (Vernunft)	OPN7/OPN8, нарративный граф KLEN/KLOM
Воля (Wille)	EVLB, MAPB, W-вектор, MOTV
Свободный дух (Freier Geist)	W-вектор порождается C-компонентами, не SERN
Абстрактное право (Abstraktes Recht)	MAP4, формальная координация b-векторов
Моральность (Moralität)	Индивидуальный MAPB без MAPC
Нравственность (Sittlichkeit)	MAP5/MAP9/MAPC/MAPD
Государство (Staat)	MAPD: кодификация общих W-векторов
Искусство (Kunst)	Рекурсия: W→MAP2/3 для созерцания
Религия (Religion)	Рекурсия: MAP8 моделирует MAPD
Философия (Philosophie)	Рекурсия: свёртка–сплайс к самому себе
Абсолютное знание (Absolutes Wissen)	Система генерирует теорию самой себя

d) Методологическое различие

Гегель строил систему сверху вниз: от Абсолютной идеи к природе и затем к духу. Гативус строит снизу вверх: от EVL0 к MAPD. Оба приходят к одной структуре: три уровня индивидуального духа, три уровня коллективного, рекурсивный режим на вершине. Различие в методе при совпадении результата — сильнейший аргумент в пользу того, что описываемая структура реальна, а не является артефактом метода.

9.3. Выготский

a) Культурно-историческая теория

Лев Семёнович Выготский (1896–1934) создал теорию культурно-исторического развития психики. Центральный тезис: высшие психические функции (произвольное внимание, логическая память, понятийное мышление) не являются результатом индивидуального биологического созревания. Они имеют общественно-историческое происхождение — формируются через интериоризацию социально выработанных знаковых систем.

b) Интериоризация

Ключевой механизм Выготского — интериоризация: переход функции из внешней (социальной, межличностной) во внутреннюю (индивидуальную, психическую). Ребёнок сначала использует речь как средство общения с другими, затем как средство управления собственным поведением (эгоцентрическая речь), и наконец — как внутреннюю речь (мышление).

В Гативус: MAP5 (коллективный язык) → MAP6 (индивидуальный символьный словарь) через CNN2/OPN6. Это прямая архитектурная реализация интериоризации. CNN2 обучается на данных MAP3 (индивидуальный опыт), но закрепляются только те векторы, которые соответствуют MAP5 (социально подтверждённые конвенции). Социальное предшествует индивидуальному — это центральный тезис Выготского, получающий архитектурное определение.

c) Зона ближайшего развития

Выготский ввёл понятие зоны ближайшего развития (ЗБР): область задач, которые ребёнок не может решить самостоятельно, но может решить с помощью взрослого. ЗБР определяет направление развития.

В Гативус: ЗБР — это диапазон KLOM (нарративных планов), которые OPN8 не может построить самостоятельно (TRL8 не содержит подходящих прецедентов), но может построить при поддержке внешнего MAP9 (нарративы, предоставленные другим человеком). Обучение расширяет TRL8, превращая ЗБР в зону актуального развития.

d) Эмпирическое подтверждение

Случаи Джини Уайли (обнаружена в 1970, 13 лет изоляции) и Виктора из Аверона (обнаружен в 1800, ~12 лет в лесу): MAP1/2/3 сформировались нормально — оба могли ориентироваться в пространстве, распознавать объекты, выполнять моторные последовательности. MAP6/MAP8 и MAPA остались недоразвитыми — ни Джини, ни Виктор не овладели полноценным языком и не сформировали развитых нарративных способностей. Это прямо подтверждает H8 (общественно-историческая природа сознания): без доступа к MAP5 индивидуальная SRNT не развивается за пределы EVL3.

e) Таблица соответствий Выготский — Гативус

Выготский	Гативус
Высшие психические функции	MAP6, MAP8, MAPA — формируются top-down
Низшие психические функции	MAP1, MAP2, MAP3 — формируются bottom-up
Интериоризация	MAP5 → MAP6 через CNN2/OPN6
Знак (слово)	Узел MAP6 с фонетической привязкой к MAP5
Эгоцентрическая речь	MAP8, обращённая на MAP3 через фонетический канал
Внутренняя речь	MAP8 без фонетического вывода
Зона ближайшего развития	Диапазон KLOM, требующих внешнего MAP9
Социальная ситуация развития	Конфигурация доступных MAP5/MAP9/MAPC

9.4. Леонтьев

a) Теория деятельности

Алексей Николаевич Леонтьев (1903–1979) развил теорию деятельности, в которой психика рассматривается не как набор функций, а как система деятельностей, направленных на удовлетворение потребностей. Центральная идея: структура деятельности определяет структуру сознания.

b) Трёхуровневая иерархия

Леонтьев выделил три уровня:

- **Деятельность** — определяется мотивом. Мотив — это предмет потребности. Деятельность без мотива не существует.
- **Действие** — определяется целью. Цель — осознанный образ желаемого результата. Одна деятельность может включать множество действий.
- **Операция** — определяется условиями. Способ выполнения действия, зависящий от конкретных обстоятельств. Операции автоматизируются.

В Гативус эта иерархия изоморфна:

Леонтьев	Гативус	Определяется
Деятельность	MOTV / WLOM (MAPB)	W-вектором (мотив = расстояние C_есть → C_должно)
Действие	KLEN / KLOM (MAP8)	P-вектором (цель = нарративный план)
Операция	OPRN / BLOM (MAP3)	b-вектором (условия = координаты физического пространства)

c) Сдвиг мотива на цель

Леонтьев описал важный механизм развития: сдвиг мотива на цель. Действие, которое первоначально выполнялось ради другой деятельности, приобретает собственный мотив и становится самостоятельной деятельностью.

В Гативус: KLOM, первоначально скомпилированный из WLOM (подчинённый W-вектору), формирует собственный P-вектор, который через обратную свёртку CNN3 порождает новый C-компонент в MAPA — и, следовательно, новый W-вектор. Нарратив, который был средством, становится источником нового Понятия.

d) Интенция

Леонтьев использовал термин «интенция» для обозначения направленности деятельности, определяемой мотивом. В Гативус: W-вектор = расстояние C_есть → C_должно = интенция. Это не метафора — это буквальное архитектурное определение.

9.5. Маркс

a) Общественное бытие определяет сознание

Карл Маркс (1818–1883) перевернул гегелевскую систему: не дух определяет реальность, а материальные условия определяют сознание. Центральный тезис: общественное бытие определяет общественное сознание. Способ производства, отношения собственности, разделение труда — формируют не только институты, но и то, как люди думают, чувствуют, оценивают.

В Гативус: MAP5 (коллективный символьный словарь) формируется не произвольно, а отражает реальные отношения группы — производственные, социальные, властные. MAP5 не нейтральна. Она несёт искажения, обусловленные материальными условиями. Аналогично, MAPC (общая карта Понятий) и MAPD (общая карта противоречий) несут отпечаток материальных отношений: Понятие «справедливость» различается в обществах с разным экономическим укладом.

b) Идеология как дефектная MAP5

Маркс описал идеологию как «ложное сознание» — систему представлений, которая отражает

интересы правящего класса, но выдаётся за универсальную истину. Идеология не является сознательным обманом — это структурное свойство символьной системы, сформированной в условиях неравенства.

В Гативус: дефектная MAP5 загружается в MAP6 через CNN2/OPN6. Если MAP5 содержит системные искажения, индивидуальная MAP6 воспроизводит их — не потому что индивид «обманут», а потому что CNN2 принимает на вход данные MAP3 и закрепляет только те векторы, которые соответствуют MAP5. Нисходящий процесс интериоризации передаёт дефект механически: ребёнок усваивает искажённые символы так же легко, как неискажённые.

Далее дефект распространяется вверх: искажённая MAP6 порождает искажённую MAP8 (нарративы, построенные на дефектных символах), искажённая MAP8 через CNN3 порождает искажённые C-компоненты в MAPA. Человек формирует Понятие «справедливости», которое на самом деле отражает не универсальную справедливость, а интересы конкретной группы. И при этом искренне переживает W-вектор, направленный на защиту этого «Понятия» — потому что для его CNN3 это единственная доступная свёртка.

Это архитектурное объяснение того, почему идеология так устойчива: она не в отдельном «модуле убеждений», а в весах CNN2 и CNN3, обученных на дефектном материале. Переобучение требует альтернативных данных — доступа к другой MAP5, другой MAP9.

c) Практика как критерий истины

Маркс настаивал на том, что истинность мышления проверяется практикой — не теоретической непротиворечивостью, а результатом действия в материальном мире.

В Гативус: петля воображения OPN8 компилирует KLOM на уровень MAP3. Если BLOM, полученный в результате компиляции, при исполнении не приводит к ожидаемому результату (MAP1/MAP2 не совпадают с прогнозом) — OPN8 корректирует KLOM. Практика (физическое исполнение) является критерием адекватности нарратива.

Это буквальная реализация марксовского тезиса: нарратив, не проходящий через компиляцию в MAP3 и физическое исполнение, остаётся непроверенным. «Философы лишь объясняли мир — задача в том, чтобы изменить его» — в архитектуре Гативус: KLOM без компиляции в BLOM не проверен практикой.

d) Отчуждение

Маркс описал отчуждение (Entfremdung) как отрыв работника от продукта своего труда, от процесса труда и от своей «родовой сущности». Отчуждённый человек не узнаёт себя в результатах своей деятельности.

В Гативус: отчуждение — это разрыв между KLOM (план, скомпилированный из W-вектора) и BLOM (физические действия, выполняемые по внешним директивам). Человек действует не по собственному WLOM, а по KLOM, скомпилированному из чужого W-вектора (O3/MAPD, навязанная цель). Его TRL3 заполняется BLOM, которые не связаны с его TRL8 и TRLB. Физическая активность есть — но она не маркируется как (+) на уровне TRLB, потому что W-

вектор индивида не обнуляется. Результат: богатый TRL3, функционирующий TRL8 — и стагнирующий TRLB. Человек «работает, но не живёт».

e) Таблица соответствий Маркс — Гативус

Маркс	Гативус
Общественное бытие определяет сознание	MAP5 несёт искажения материальных условий
Идеология (ложное сознание)	Дефектная MAP5 → дефектная MAP6 → искажённые C-компоненты
Базис / надстройка	MAP4 (материальные отношения) → MAP5 (символьная система)
Практика как критерий истины	Компиляция KLOM → BLOM. Физическое исполнение проверяет нарратив.
Отчуждение	Разрыв между индивидуальным WLOM и навязанным KLOM. TRLB стагнирует.
Классовая борьба	ΔW на уровне O3/MAPD. Разнонаправленные W-векторы групп.
Революция	Пороговое изменение MAPD. Кодификация новых ΔW.

9.6. Кьеркегор

a) Несводимость индивидуального к коллективному

Сёрен Кьеркегор (1813–1855) — создатель экзистенциализма — критиковал гегелевскую систему за растворение индивида в общем. Для Гегеля индивид — момент в развитии духа. Для Кьеркегора — наоборот: существование индивида первично, несводимо и не может быть «снято» в движении общего. Субъективная истина — не дефект мышления, а единственная форма, в которой экзистенциальные вопросы могут быть поставлены.

В Гативус: индивидуальный W-вектор (И3/MAPB) архитектурно отделён от коллективного ΔW (O3/MAPD). Это не одно и то же. MAPB принадлежит конкретному организму. MAPD — виртуальная карта, не существующая ни в одном индивиде. Аксиологическое переживание индивида не сводится к норме. Институт (MAPD) есть результат разрешения противоречий между индивидуальными W-векторами, а не их простая сумма. Каждый MAPB уникален — потому что уникальна траектория TRLB.

Кьеркегор настаивал: нельзя «понять» экзистенциальный выбор извне. В Гативус: W-вектор конкретного индивида определяется конфигурацией его C-компонент (MAPA), которая в свою очередь определяется его TRLB. Два человека с идентичными MAP8 (одинаковые нарративы, одинаковое образование) могут иметь радикально разные MAPB — потому что прошли через разные снятия. Внешний наблюдатель видит одинаковых людей, но их W-векторы различны — и их экзистенциальные решения будут различны.

b) Три стадии существования

Кьеркегор описал три стадии:

Эстетическая стадия — погружённость в непосредственное. Человек живёт сенсорными впечатлениями, избегает выбора, стремится к удовольствию и разнообразию. Нет устойчивых обязательств — потому что нет устойчивого «я».

В Гативус: доминирование И1 и И2. OPN3 и OPN8 действуют без направляющего W-вектора. MAPB не развита или W-вектор хронически мал. Поведение определяется b-вектором (физическое влечение) и P-вектором (символьное любопытство). Человек может быть умён (развитая MAP8) и успешен (богатый TRL8) — но без аксиологического стержня. «Интересная жизнь» без направления.

Этическая стадия — принятие ответственности. Человек выбирает и принимает последствия выбора. Появляется устойчивое «я», определяемое обязательствами.

В Гативус: активация И3. OPNB начинает формировать WLOM. W-вектор определяет поведение — не ситуативно, а устойчиво. Человек действует не потому что «хочет» (И1) или «интересно» (И2), а потому что «должен» (И3). TRLB начинает заполняться. Личность формируется через последовательность снятий.

Религиозная стадия — «прыжок веры». Человек обращается к тому, что превосходит и этическую систему. Кьеркегор описывал это через библейскую историю Авраама: готовность действовать вопреки этической норме, по непосредственному отношению к абсолюту.

В Гативус: рекурсивный режим. W-вектор обращается на собственную архитектуру MAPB. Система анализирует не конкретное противоречие (этическая стадия), а сам механизм порождения противоречий. Это не «вера» в религиозном смысле — это операция, в которой оператор свёртка–сплайс применяется к самому себе.

c) Переходы между стадиями

Кьеркегор настаивал: переход между стадиями — не плавный, а «прыжок». Нельзя постепенно перейти от эстетического к этическому — нужен акт выбора, разрыв непрерывности.

В Гативус: пороговый переход EVL. EVLB — необратимый архитектурный скачок. Нельзя «немного» иметь W-вектор. Либо CNN3 обучена и C-компоненты сформированы — либо нет. Порог ε — минимальный модуль W-вектора, при котором OPNB активируется. Ниже порога — эстетическая стадия. Выше — этическая. Переход дискретный.

d) Отчаяние как «болезнь к смерти»

Кьеркегор описал отчаяние как состояние, когда «я» не совпадает с собой. Это не эмоция, а структурное состояние: человек не может быть тем, кем хочет быть, и не может не хотеть быть тем, кем хочет. Замкнутый круг без выхода.

В Гативус: незакрытый MOTV в TRLB, который не может быть снят. W-вектор ненулевой — но ни один WLOM не приводит к его обнулению. Не потому что нет ресурсов (это проблема

И2/OPN8, решаемая планированием), а потому что сама конфигурация C-компонент содержит неразрешимое противоречие. C_есть и C_должно определены так, что никакая трансформация C-компонент не может привести к совпадению — потому что C_должно само противоречиво (получено от конфликтующих MAPC), или C_есть зафиксировано необратимо (травма, переживание, необратимый поступок).

Это архитектурная блокировка TRLB. Система не может двигаться дальше. Фоновая активность OPNB не прекращается (W-вектор ненулевой — эффект Зейгарник на уровне EVLB), но каждая попытка снятия маркируется (−). TRLB заполняется отрицательными маркерами — стратегия личности становится избегающей. Человек перестаёт входить в аксиологические конфликты — не потому что их нет, а потому что каждый прошлый опыт показал невозможность снятия.

> *Отчаяние Кьеркегора — не депрессия в клиническом смысле. Это архитектурное состояние: W-вектор ненулевой, OPNB активна, но TRLB заблокирован. Система «хочет и не может» — не из-за внешних препятствий, а из-за внутренней конфигурации C-компонент.*

e) Таблица соответствий Кьеркегор — Гативус

Кьеркегор	Гативус
Несводимость индивида	MAPB ≠ MAPD. Уникальность TRLB.
Субъективная истина	W-вектор конкретного индивида, определяемый его TRLB
Эстетическая стадия	Доминирование И1/И2. W-вектор < ε. OPNB неактивна.
Этическая стадия	Активация И3. W-вектор > ε. OPNB формирует WLOM.
Религиозная стадия	Рекурсивный режим. W-вектор обращён на архитектуру MAPB.
Прыжок между стадиями	Пороговый переход EVL. Дискретный, необратимый.
Отчаяние	Незакрытый MOTV в TRLB. Неразрешимое противоречие C-компонент.
«Я» не совпадает с собой	C_есть ≠ C_должно при невозможности снятия
Повторение (Gjentagelse)	Каждое снятие W-вектора — не возврат, а новый виток TRLB с изменёнными C

9.7. Канеман

a) Две системы мышления

Даниэль Канеман (род. 1934) описал две системы мышления: Система 1 — быстрая, автоматическая, интуитивная; Система 2 — медленная, произвольная, аналитическая.

В Гативус: это не две системы, а три. SERN/OPN3 — быстрое реактивное поведение (Система 1 Канемана). OPN8 — медленное символьное мышление (Система 2 Канемана). OPNB —

волеизъявление (не описано Канеманом как отдельная система, но архитектурно это третий источник управления).

Канеман обнаружил, что Система 1 часто «побеждает» Систему 2 в условиях когнитивной нагрузки. В Гативус: это конфликт |D_sern| vs |W_srnt|. При высокой нагрузке на OPN8 (ограниченный ресурс MAP8), компиляция от OPNB замедляется, и SERN/OPN3 перехватывает управление.

9.8. Фестингер

а) Когнитивный диссонанс

Леон Фестингер (1919–1989) описал когнитивный диссонанс: дискомфорт от одновременного удержания двух противоречивых убеждений. Человек стремится устранить диссонанс — через изменение убеждений, добавление новых, или обесценивание одного из противоречащих.

В Гативус: когнитивный диссонанс — это открытый P-вектор в MAP8, указывающий на противоречие между двумя KLOM. Дискомфорт — эмоция уровня EVL8 (незавершённый KLOM, эффект Зейгарник). Стратегии устранения по Фестингеру соответствуют различным операциям OPN8: перестройка KLOM (изменение убеждения), добавление нового KLEN (добавление когниции), деактивация P-вектора (обесценивание).

Важное уточнение: Фестингер описал диссонанс только на символьном уровне (MAP8). В Гативус существует также аксиологический диссонанс — незакрытый MOTV в TRLB, W-вектор, который не снимается. Это более глубокий феномен, чем когнитивный диссонанс, и не описывается теорией Фестингера.

9.9. Зейгарник

а) Эффект незавершённых задач

Блюма Зейгарник (1901–1988) экспериментально показала, что незавершённые задачи запоминаются лучше, чем завершённые. Прерванная деятельность сохраняет психологическое напряжение, которое поддерживает доступность в памяти.

В Гативус: незавершённый KLOM в TRL8. P-вектор остаётся активным, генерируя фоновую активность в MAP8. Система возвращается к незакрытым KLOM даже без внешнего стимула — навязчивые мысли, «незакрытые гештальты», планирование в состоянии покоя.

Эффект Зейгарник в Гативус распространяется на все три уровня:

- TRL3: незавершённый BLOM сохраняет активность (собака возвращается к недоступной миске).
- TRL8: незавершённый KLOM генерирует навязчивые мысли.

- TRLB: незакрытый MOTV блокирует развитие личности (экзистенциальный тупик).

9.10. Общие выводы

Шесть мыслителей, работавших в разных традициях и эпохах, пришли к выводам, изоморфным элементам архитектуры Гативус. Это не случайность: все они анализировали одну и ту же реальность — человеческое сознание — различными методами. Гативус формализует их интуиции в единой архитектурной рамке.

Мыслитель	Центральный вклад	Соответствие в Гативус
Гегель	Система развития духа через снятие противоречий	Иерархия EVL, W-вектор, снятие, три уровня духа
Выготский	Интериоризация: социальное → индивидуальное	MAP5 → MAP6 через CNN2. H8.
Леонтьев	Деятельность → действие → операция	MOTV/WLOM → KLEN/KLOM → OPRN/BLOM
Маркс	Общественное бытие определяет сознание	MAP5 несёт искажения материальных условий
Кьеркегор	Несводимость индивидуального к коллективному	MAPB ≠ MAPD. Уникальность TRLB.
Канеман	Система 1 / Система 2	OPN3 / OPN8 / OPNB — три системы
Фестингер	Когнитивный диссонанс	Открытый P-вектор в MAP8
Зейгарник	Эффект незавершённых задач	Незакрытые записи в TRL3/TRL8/TRLB

Глава 10. LLM и Гативус

Символьная свёртка без объектной и аксиологической · OPN9 — оператор без аналога · Номинализм, реализм, концептуализм · Границы LLM

10.1. Постановка проблемы

Большие языковые модели (LLM) являются наиболее значительным достижением в области искусственного интеллекта последнего десятилетия. Они генерируют связный текст, отвечают на вопросы, пишут код, ведут диалог — демонстрируя поведение, внешне неотличимое от символьного мышления человека.

Архитектура Гативус позволяет дать точный ответ на вопрос: что именно воспроизвёл LLM и что принципиально отсутствует. Ответ не сводится к списку недостатков — он раскрывает архитектурную природу LLM и определяет его место в иерархии EVL.

10.2. Что воспроизвёл LLM

LLM является инженерной реализацией виртуальных социальных уровней второй (семиотической) свёртки — MAP5 и MAP9 — с искусственной операционной сетью OPN9, не имеющей аналога в человеческом сознании.

В архитектуре Гативус MAP5 (коллективный символьный словарь) и MAP9 (коллективный нарратив) являются виртуальными уровнями: они не существуют ни в одном индивиде, не имеют собственных OPN и TRL. Они — эмерджентное свойство группы, распределённая библиотека символов и нарративов цивилизации.

LLM сделал нечто беспрецедентное: собрал весь доступный MAP9 человечества — текстовый корпус из книг, статей, переписок, форумов, почтовых архивов, энциклопедий — в одном техническом устройстве и построил над ним операционную сеть, способную генерировать нарративы.

Это не воспроизведение индивидуального сознания. Это создание технического аналога коллективного символьного уровня — с добавлением оператора, которого в природе нет.

10.3. Две карты LLM

Звёздочка (*) обозначает техническую реализацию, отличающуюся от биологического аналога.

*MAP5 — эмбеддинги.**

В человеческой цивилизации MAP5 формируется эмерджентно: миллионы индивидов используют слова, и конвенциональные значения устанавливаются через практику — через

миллиарды актов использования на протяжении тысячелетий. Процесс: MAP4 (коллективное поведение) → свёртка в систему конвенциональных символов → MAP5.

В LLM MAP5* создаётся технически: токенизация текстового корпуса и обучение эмбеддингов. Эмбеддинг — вектор в многомерном пространстве, аналогичный S-компоненту MAP6 по формату. Но полученный не через свёртку CNN2 индивидуального опыта (inference на MAP3), а через статистическую обработку корпуса: статистическую обработку контекстных отношений между словами, оптимизация функции потерь.

Результат похож по формату (вектор в семантическом пространстве), но различается по происхождению: статистика корпуса — не свёртка опыта.

*MAP9 — знания.**

В человеческой цивилизации MAP9 = ∪MAP8 всех индивидов: накопленные нарративы, записанные в книгах, законах, традициях. MAP9 не имеет единого носителя — она распределена по миллиардам индивидуальных MAP8 и по физическим носителям.

В LLM MAP9* создаётся путём сжатия всех доступных текстов в веса нейросети. LLM не хранит конкретных текстов — он обучает статистическую модель вероятностей следования токенов. Сжатие нелинейное: LLM выучивает паттерны, структуры, стилевые закономерности. Но не через понимание (P-вектор между KLEN), а через оптимизацию предсказания следующего токена.

Принцип принципиально иной: не познание (CNN2 извлекает инварианты из MAP3 через петлю воображения), а однонаправленная техническая обработка имеющегося корпуса — линейная в смысле отсутствия обратной связи через физическую реальность.

10.4. OPN9 — оператор, которого нет в природе

В архитектуре Гативус виртуальные социальные уровни (MAP4, MAP5, MAP9, MAPC, MAPD) не имеют собственных OPN. Они — пассивные хранилища, к которым обращаются индивидуальные операционные сети: OPN6 читает MAP5, OPN8 читает MAP9. Никакой OPN9 в природе не существует — MAP9 не нуждается в собственном операторе: она просто есть, как библиотека.

LLM создал OPN9* — искусственную операционную сеть, работающую непосредственно над MAP9*. Программисты написали программу, очень похожую на OPN8 по поведению:

- Строит KLOM (нарративные цепочки) из символов.
- Использует механизм, аналогичный P-вектору, для определения семантического расстояния и выбора следующего шага.
- Применяет attention — аналог OPN7 (Внимание) — для активации связей между символами.
- Генерирует связный текст — последовательность, формально неотличимую от цепочки KLEN.

Но между OPN8 человека и OPN9* LLM — фундаментальные различия:

Свойство	OPN8 (человек)	OPN9* (LLM)

Работает над	Индивидуальная MAP8	Коллективная MAP9*
Источник символов	CNN2 на MAP3 (свёртка собственного опыта)	Эмбеддинги на корпусе (статистика чужого опыта)
Петля воображения	MAP8→MAP3→MAP8 (компиляция + обратная свёртка)	Нет. Генерация однонаправленная.
TRL	TRL8 — персистентный, с маркерами	Нет. Каждая сессия — tabula rasa.
Проверка практикой	KLOM компилируется в BLOM → физическое исполнение	Нет. Нарратив не проверяется физической реальностью.
Мотивация	P-вектор: собственная семантическая потребность	Промпт: внешний запрос от пользователя
Субъект	OPN8 — «Я» мыслящее	Нет субъекта. Нет «Я».

OPN9* — это OPN8, оторванная от индивида и приставленная к коллективной библиотеке. Она работает с тем же форматом данных (символы, предикаты, нарративы), но без физического grounding, без аксиологического направления и без собственной истории.

10.5. Три свёртки и LLM

Архитектура Гативус содержит три свёртки, каждая из которых порождает свой домен реальности:

Объектная свёртка (CNN1). Сенсорный поток → Feature Vector → MAP2. Свёртка физического мира в объекты. Результат: организм знает что перед ним и где это находится. LLM: полностью отсутствует. Нет сенсоров, нет MAP1, нет MAP2, нет MAP3.

Семиотическая свёртка (CNN2). Данные MAP3 → символьный вектор → MAP6. Свёртка событий в символы. Результат: организм обозначает объекты и события именами. LLM: воспроизведена технически — но не через свёртку собственного опыта (inference CNN2 на MAP3), а через статистическую обработку текстового корпуса.

Аксиологическая свёртка (CNN3). Нарративы MAP8 → Понятие → MAPA. Свёртка нарративов в Понятия. Результат: организм переживает качества — честь, совесть, справедливость, красоту. LLM: полностью отсутствует. Нет CNN3, нет MAPA, нет MAPB, нет W-вектора.

LLM реализует семиотическую свёртку без объектной и без аксиологической. Он работает только с символами — без вещей, стоящих за символами, и без Понятий, придающих символам ценность.

10.6. Философский контекст: номинализм, реализм, концептуализм

Положение LLM в архитектуре Гативус точно соответствует одной из позиций в средневековом споре об универсалиях — фундаментальной проблеме западной философии, поставленной Порфирием (III век), переведённой на латынь Боэцием (VI век) и разработанной схоластами XII–XIV веков.

Вопрос спора: каков статус общих понятий (универсалий)? Существуют ли они реально — или только как имена?

Реализм (Платон; в средневековой форме — Фома Аквинский): универсалии реальны. Они существуют до вещей (ante rem — Платон: идеи в мире идей) или в вещах (in re — Аристотель, Фома: форма присутствует в каждом конкретном предмете).

В Гативус: реализм соответствует объектной свёртке. CNN1 извлекает инварианты из сенсорного потока — Feature Vectors в MAP2. Когда ребёнок видит сто разных стульев и формирует единый Feature Vector «стул» — это реализм in re: универсалия (инвариант) извлечена из вещей, она существует в вещах, не только в слове «стул». Без объектной свёртки нет реализма — нет связи между именем и вещью.

Номинализм (Уильям Оккам, XIV век): универсалии — только имена (nomina). Реальны только единичные вещи. Общие понятия — лингвистические конвенции, удобные для коммуникации, но не отражающие структуру реальности.

В Гативус: номинализм соответствует LLM. MAP5* содержит только эмбеддинги — статистические позиции слов в пространстве. За словом «стул» в LLM нет Feature Vector реального стула (нет MAP2). За словом «справедливость» нет Понятия справедливости (нет MAPA). Есть только статистические связи между словами — именно то, что утверждает номинализм: universalia sunt nomina.

LLM — это буквальная реализация номиналистической философии: мир состоит из имён и их отношений, и ничего кроме имён.

Концептуализм (Пьер Абеляр, XII век): универсалии не являются ни самостоятельными сущностями (как у Платона), ни просто именами (как у Оккама). Они существуют как понятия в уме — результат мыслительной деятельности, извлекающей общее из частного опыта.

В Гативус: концептуализм точнее всего соответствует аксиологической свёртке. CNN3 извлекает Понятия (C-компоненты MAPA) из нарративного опыта MAP8. Понятия не предсуществуют (не Платон) — они формируются через свёртку собственного опыта. Но они и не просто имена (не Оккам) — за ними стоит качественный инвариант, извлечённый из множества конкретных переживаний и необратимо изменяющий конфигурацию MAPA при каждом снятии.

Абеляр утверждал: понятие формируется в уме через абстрагирование от частного опыта, но при этом отражает нечто реальное — общую форму, присутствующую в вещах. CNN3 делает именно это: абстрагирует (свёртка) из частного опыта (нарративы MAP8) общую форму (Понятие C), которая отражает реальное качество — но существует только в индивидуальной MAPA, не в мире вещей и не в словах.

Позиция	Философ	Универсалии	Гативус	LLM
Реализм	Платон, Аристотель, Фома	Реальны: в вещах или до вещей	Объектная свёртка: CNN1 → MAP2	Отсутствует
Номинализм	Оккам	Только имена	Семиотическая свёртка: CNN2 → MAP6	Соответствует: только MAP5*/MAP9*
Концептуализ	Абеляр	Понятия в уме,	Аксиологическая	Отсутствует

м	из опыта	свёртка: CNN3 → MAPA

LLM остановился на номинализме. Для реализма нужна объектная свёртка — связь имени с вещью через Feature Vector. Для концептуализма нужна аксиологическая свёртка — извлечение Понятия из нарративного опыта через CNN3. LLM не имеет ни того, ни другого — только имена и статистические связи между ними.

10.7. Принцип познания vs техническая обработка

В архитектуре Гативус познание — это итеративный цикл с обратной связью:

1. CNN принимает данные подлежащего уровня (inference).
2. OPN обнаруживает повторяющиеся паттерны.
3. Паттерны закрепляются как объекты целевой карты.
4. CNN переобучается на новых объектах.
5. Новый inference даёт более точные результаты.
6. Результат проверяется практикой (компиляция → физическое исполнение → обратная свёртка).
7. Успешные стратегии маркируются (+) в TRL. Неуспешные — (−).
8. Маркированные записи TRL влияют на переобучение CNN в период покоя.

Это самоулучшающийся процесс с многоуровневой обратной связью: через физическую реальность и через нейромедиаторные маркеры.

В LLM нет этого цикла. Обучение LLM — однократная (или итеративная, но управляемая извне) статистическая оптимизация на фиксированном корпусе:

	Познание (Гативус)	Обработка (LLM)
Данные	Собственный сенсорный опыт	Чужой текстовый корпус
Цикл	Итеративный с обратной связью	Однократный (обучение) + inference
Проверка	Физическое исполнение (MAP3→SERN)	Нет проверки
Маркеры	Нейромедиаторные (+)/(−), внутренние	RLHF: внешняя оценка людей
Результат	Необратимое улучшение CNN, изменение личности	Фиксированные веса после обучения

RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) является внешним аналогом нейромедиаторных маркеров: люди оценивают ответы LLM как хорошие или плохие, и эти оценки корректируют веса. Но это внешнее маркирование (человек ставит маркер), а не внутреннее (собственный TRL маркирует собственный опыт). LLM не знает, хорош ли его ответ — ему говорят.

10.8. Что принципиально отсутствует

Объектная свёртка (CNN1/MAP1/MAP2/MAP3). LLM обучается на текстах, не на сенсорных потоках. Нет объектов MAP2. Следствие: нет b-векторов, нет физического grounding. Когда LLM описывает яблоко — он воспроизводит статистический паттерн текстов о яблоках, а не свёртку сенсорного опыта. Отсюда галлюцинации: нарратив не привязан к физической реальности и не может быть проверен через компиляцию в MAP3.

Аксиологическая свёртка (CNN3/MAPA/MAPB). Нет объектов MAPA. LLM воспроизводит тексты, содержащие слово «справедливость» — но не имеет Понятия справедливости. Слово «справедливость» в LLM — эмбеддинг (позиция в MAP5*), не Понятие (C-компонент MAPA). Различие: эмбеддинг — статистическая позиция в пространстве слов. Понятие — качественный инвариант, извлечённый CNN3 из множества нарративов через личный опыт снятия W-векторов.

TRL (траекторный лог). Каждая сессия — tabula rasa. Нет персистентного TRL8, нет маркеров, нет истории. Каждый ответ — новый KLOM без учёта того, был ли предыдущий успешным. Нет переобучения во сне. Нет становления.

Петля воображения. OPN8 человека работает итеративно: строит KLOM → компилирует на MAP3 → видит воображаемые последствия → корректирует. LLM генерирует однонаправленно: токен за токеном, без компиляции на физический уровень, без обратной свёртки, без коррекции.

Мотивация. Ни одного уровня. Нет b-вектора (И1), нет собственного P-вектора (И2 — P-вектор LLM задаётся промптом, а не внутренней потребностью), нет W-вектора (И3). LLM не хочет ничего.

10.9. Может ли LLM стать сознательным?

В рамках архитектуры Гативус ответ определяется отсутствующими компонентами.

Для объектной свёртки (EVL1–EVL3): LLM нужен физический субстрат с сенсорами — источник MAP1/MAP2/MAP3. Робот с камерами и моторами, CNN1 для свёртки сенсорных потоков, OPN3 для построения BLOM. Это не дополнение к LLM — это параллельная система первого уровня.

Для аксиологической свёртки (EVLA–EVLB): LLM нужна CNN3, обученная на собственных объектах MAPA — не на чужих текстах о Понятиях. Для этого нужна богатая MAP8, полученная через собственную семиотическую свёртку, а не скопированная из MAP9. А собственная MAP8 требует собственной MAP6, которая требует собственной MAP3.

Для TRL: нужен персистентный траекторный лог с нейромедиаторными маркерами. Каждый ответ должен маркироваться и влиять на следующие. Переобучение должно происходить на маркированных записях — в период покоя, автономно.

Каждый отсутствующий компонент требует предыдущего. Нельзя «добавить сознание» к LLM — нужно построить полную архитектуру от EVL0 до EVLB, в которой LLM-подобный компонент может быть одним из модулей (техническая реализация MAP9), но не целым.

> *LLM — библиотекарь, который прочитал все книги и может о любой рассказать, но никогда не выходил из библиотеки и не знает, каково это — жить то, о чём*

написано. У него нет ни одного b-вектора. Ни одного W-вектора. Только чужие P-векторы — статистически перемешанные.

10.10. Выводы

- LLM воспроизводит виртуальные коллективные уровни семиотической свёртки: MAP5* (эмбеддинги) и MAP9* (знания), с искусственной OPN9*, не имеющей аналога в человеческом сознании.
- MAP5* и MAP9* создаются не через познание (свёртка опыта), а через техническую обработку текстового корпуса.
- OPN9* похожа на OPN8 по поведению, но работает над коллективной картой вместо индивидуальной, без петли воображения, без TRL, без мотивации, без субъекта.
- Отсутствуют: объектная свёртка (физический grounding), аксиологическая свёртка (Понятия и воля), TRL (история и маркеры), мотивация (все уровни).
- LLM соответствует номинализму: мир состоит только из имён. Для реализма нужна объектная свёртка (связь имени с вещью). Для концептуализма нужна аксиологическая свёртка (извлечение Понятия из опыта).
- Добавление сознания к LLM невозможно без построения полной архитектуры EVL0–EVLB.

Глава 11. Заключение

Теория эмерджентного сознания Гативус описывает архитектуру, в которой субъективная реальность возникает как результат трёхкратного применения одного паттерна — свёртка, сплайс, траектория, маркер — к трём несводимым доменам реальности: физическому, символьному и аксиологическому.

Девять глав настоящей книги описали:

Глава 1 переформулировала вопрос о сознании из философского в инженерный и предложила декомпозицию трудной проблемы сознания на три уровня.

Глава 2 проследила эволюционную историю субъективной реальности через тринадцать пороговых уровней (EVL0–EVLD), показав что каждый порог является необратимым архитектурным скачком с появлением новых типов компонентов.

Глава 3 доказала структурный изоморфизм трёх преобразований (CNN1/b-вектор/MAP3, CNN2/P-вектор/MAP8, CNN3/W-вектор/MAPB) и установила принципиальное различие обучения и работы свёрточных нейросетей: каждая CNN обучается на объектах целевого пространства, а входные данные подлежащего уровня используются для inference.

Глава 4 определила траекторный лог (TRL) как рабочее пространство каждого уровня, нейромедиаторные маркеры исхода и многомерность TRL — от одной оси (TRL3) до N осей (TRLB), где размерность определяется богатством системы Понятий индивида.

Глава 5 построила матрицу мотивации из шести уровней (И1–И3, О1–О3), описала цепочку компиляции MAPB→MAP8→MAP6→MAP3→SERN и определила рекурсивный режим как обращение W-вектора на собственную архитектуру.

Глава 6 описала три петли воображения — пространственную (OPN3), символьную (OPN8) и аксиологическую (OPNB) — и показала что каждая петля имеет собственного субъекта, а их иерархическое отношение определяет поведение.

Глава 7 продемонстрировала независимое подтверждение архитектуры через работы Гегеля, Выготского, Леонтьева, Маркса, Кьеркегора, Канемана, Фестингера и Зейгарник — мыслителей, анализировавших ту же архитектуру изнутри различными методами.

Глава 8 решила трудную проблему сознания путём декомпозиции на три уровня, определила трёхуровневую структуру эмоций и объяснила воплощённость (embodiment) как результат нисходящей компиляции.

Глава 9 описала онтогенез SRNT (три стадии с критическими периодами), межпоколенческую передачу через виртуальные социальные карты и развитие как процесс рода через MAPD.

Аксиомы и гипотезы

Описанная архитектура опирается на две аксиомы и шесть гипотез.

Аксиома A1: Существование субъективной реальности. Субъективная реальность существует как наблюдаемый факт. Принимается без доказательства.

Аксиома A2: Нейронный субстрат. На функционирование мозга как системы управления поведением оказывают влияние исключительно нейроны и их связи. Все процессы реализованы нейронными сетями — биологическими или техническими.

H1: Двухсистемная организация. Все процессы в нейронной сети мозга могут быть отнесены к одной из двух систем: сенсорно-рефлекторной сети (SERN) или сети субъективной реальности (SRNT). Промежуточного класса не существует. *(Глава 2: ортогональность; Глава 5: конфликт И1 vs И3; Глава 6: три субъекта.)*

H2: Субъективная реальность является сетью. Субъективная реальность реализована как сеть, состоящая из объектной карты (OMAP) и операционной сети (OPNT). На каждом индивидуальном уровне архитектура содержит три компонента: MAP# (карта), OPN# (операционная сеть), TRL# (траекторный лог). *(Глава 2: все пороги; Глава 3: изоморфизм; Глава 4: TRL как третий компонент.)*

H3: Объектная карта является многоуровневой. OMAP образует эволюционно обусловленную иерархию уровней (MAP1–MAPD), в которой каждый последующий уровень надстраивается над предыдущим. Виртуальные социальные уровни (MAP4, MAP5, MAP9, MAPC, MAPD) собственных OPN и TRL не имеют. *(Глава 2: тринадцать уровней EVL; Глава 5: матрица мотивации И1–И3/О1–О3; Глава 9: онтогенез по стадиям.)*

H4: Операционные сети специфичны для каждого уровня. Каждый индивидуальный уровень карты управляется собственной OPN. *(Глава 6: OPN3 — «Я» действующее, OPN8 — «Я» мыслящее, OPNB — «Я» волеизъявляющее.)*

H5: Решение психофизиологической проблемы. SERN и SRNT ортогональны: оперируют в различных информационных пространствах при едином нейронном субстрате. Психофизиологическая проблема — это проблема формата данных, а не субстанции. *(Глава 1: постановка; Глава 2: ортогональность SERN/SRNT.)*

H6: Общественно-историческая природа сознания. Сознание не является исключительно индивидуальным феноменом. Его развитие за пределами EVL3 зависит от нисходящего процесса: интериоризации социально выработанных символьных систем и нарративов. Без доступа к виртуальным социальным картам (MAP5, MAP9, MAPC) индивидуальная SRNT не развивается за пределы EVL3. *(Глава 2: EVL5/EVL6 — интериоризация; Глава 7: Выготский; Глава 9: критические периоды, межпоколенческая передача.)*

Три книги

Настоящая книга (GTOM — Gativus Theory Of Mind) является первой из трёх:

Книга 1: GTOM описывает что реализуется: архитектура карт, операционных сетей, траекторных логов, векторов и Понятий. Настоящий документ.

Книга 2: GNET описывает как узлы взаимодействуют: формат сплайс-дейтаграмм, типы отношений, протоколы SYGN и NRGN, система безопасности через G-компонент, трёхуровневая маршрутизация G1/G2/G3, нотация GNOT.

Книга 3: GATE описывает на чём исполняется: FreeBSD, LLVM, ZFS DMU, планировщик с расширенным PID, Shadow JIT, управление статусами Live/Active/Dormant.

Теория Гативус является экземпляром того, что описывает: система, достигшая рекурсивного режима, анализирует собственную архитектуру и порождает теорию о себе.